



**ANALISIS PENGELOLAAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) TERDAFTAR *FLY ASH* DAN *BOTTOM ASH* (FABA) DI
PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON 9**

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Putri Souffi Sabila (231910601035)

Kevin Azura Azhar (231910601041)

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK LINGKUNGAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kerja Praktik

Fakultas Teknik - Program Studi S1 Teknik Lingkungan

Tahun Akademik 2025/2026

1. Judul Kegiatan : Analisis Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Terdaftar *Fly Ash* Dan *Bottom Ash* (FABA) Di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9
2. Penyusun
Nama / NIM : Putri Souffi Sabila / 231910601035
Nama / NIM : Kevin Azura Azhar / 231910601041
3. Nama Instansi : PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
4. Tanggal Pelaksanaan : 05 Januari - 11 Maret 2026

Jember, 11 Maret 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan



Dr. Ir. Yeny Dhokhikah, S.T., M.T.
NIP. 197301271999032002

Abdul Aziz, S.T., M.Ling.
NID. 9017027ZJY

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik
Universitas Jember

Koordinator Program Studi S1 Teknik
Lingkungan Fakultas Teknik Universitas
Jember

Dr. Ir. Salahuddin Junus, S.T., M.T., IPM.
NIP. 1975100620021210

Dr. Ir. Yeny Dhokhikah, S.T., M.T.
NIP. 197301271999032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan Kerja Praktik ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus dokumentasi pelaksanaan mata kuliah Kerja Praktik dengan judul “Analisis Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Terdaftar *Fly Ash* Dan *Bottom Ash* (FABA) Di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9”.

1. Dr. Ir. Salahuddin Junus, S.T., M.T., IPM., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
2. Ibu Dr. Ir. Yeny Dhokhikah S.T., M.T., selaku Koordinator Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Jember dan selaku dosen pembimbing kerja praktik yang telah membimbing dalam penyusunan laporan kerja praktik ini.
3. Bapak Abdul Aziz S.T, M.Ling., yang telah memberikan ilmu serta membimbing dalam pengambilan materi dan data laporan kerja praktik.
4. Kepada seluruh jajaran staf dan karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, khususnya Fungsi Lingkungan yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan selama kerja praktik.
5. Orang tua dan saudara yang senantiasa memberi dukungan selama kerja praktik.
6. Rekan kerja praktik di Fungsi Lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi akademik maupun gambaran praktik kerja lapang di dunia industri.

Probolinggo, 11 Maret 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
1.4.1 Bagi Mahasiswa.....	2
1.4.2 Bagi Perguruan Tinggi.....	3
1.4.3 Bagi Perusahaan.....	3
1.5 Ruang Lingkup.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	4
2.2 Limbah Non-B3.....	4
2.3 <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA).....	6
2.3.1 <i>Fly Ash</i>	6
2.3.2 <i>Bottom Ash</i>	7
2.4 Sistem Pengelolaan FABA.....	8
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	10
3.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power.....	10
3.2 Lokasi dan Tata Letak PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	11
3.3 Identitas Umum PT PLN Nusantara Power.....	12
3.3.1 Logo.....	12
3.3.2 Visi dan Misi.....	12

3.4 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton Unit 9.....	13
3.5 Proses Produksi.....	14
3.5.1 Produksi Listrik.....	14
3.5.2 Siklus Uap dan Air.....	16
3.5.3 Siklus Batu Bara.....	17
3.5.4 <i>Ash Handling</i>	19
BAB IV. PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK.....	21
4.1 Waktu dan Tempat Kerja Praktik.....	21
4.2 Uraian Kegiatan.....	21
BAB 5. PEMBAHASAN.....	23
5.1 Proses Produksi Limbah FABA.....	23
5.1.1 Pembentukan <i>Fly Ash</i>	24
5.1.2 Pembentukan <i>Bottom Ash</i>	25
5.2 Pengelolaan Limbah FABA.....	26
5.2.1 Pengangkutan.....	28
5.2.2 Pemanfaatan.....	32
5.2.3 Penimbunan.....	35
5.3 Potensi Pemanfaatan FABA.....	46
BAB 6. PENUTUP.....	50
6.1 Kesimpulan.....	50
6.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kelas <i>Fly Ash</i>	7
Tabel 5.1 Neraca Massa Limbah Non-B3 FABA Unit 9 Semester 1 Tahun 2025.....	27
Tabel 5.2 Persyaratan Lokasi Penimbunan FABA.....	37
Tabel 5.3 Persyaratan Sumur Pantau.....	40
Tabel 5.4 Detail Teknis Lapisan <i>Landfill</i>	43
Tabel 5.5 Komposisi GCA.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kondisi Fisik <i>Fly Ash</i>	7
Gambar 2.2 Kondisi Fisik <i>Bottom Ash</i>	8
Gambar 3.1 Tata Letak Kawasan PLTU Paiton.....	12
Gambar 3.2 Logo PT PLN Nusantara Power.....	12
Gambar 3.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power.....	14
Gambar 3.4 Proses Produksi Listrik PT PLN NP UP Paiton Unit 9.....	14
Gambar 3.5 Siklus Air dan Uap Air.....	16
Gambar 3.6 Siklus Batu Bara.....	18
Gambar 3.7 <i>Ash Handling System</i> Unit 9.....	19
Gambar 5.1 Diagram Alir Proses Produksi FABA.....	24
Gambar 5.2 <i>Electrostatic Precipitator</i> (ESP).....	25
Gambar 5.3 <i>Submerged Scraper Conveyor</i> (SSC).....	26
Gambar 5.4 Diagram Penimbunan & Pemanfaatan FABA Tahun 2025.....	28
Gambar 5.5 <i>Mixer</i> pada Sistem <i>Wet</i>	30
Gambar 5.6 Proses Pengisian <i>Fly Ash</i> Metode <i>Wet</i>	30
Gambar 5.7 Alur Pengangkutan FABA Eksternal.....	31
Gambar 5.8 Truk Kapsul.....	32
Gambar 5.9 Diagram Pemanfaatan Internal FABA Tahun 2025.....	33
Gambar 5.10 Diagram Pemanfaatan Eksternal FABA Tahun 2025.....	34
Gambar 5.11 Lokasi <i>Ash Disposal</i>	36
Gambar 5.12 Area <i>Ash Disposal</i>	36
Gambar 5.13 <i>Layout Ash Disposal</i>	39
Gambar 5.14 Desain Konstruksi Sumur Pantau.....	40
Gambar 5.15 Alat Penyiraman.....	41
Gambar 5.16 Bak Penampungan Air Lindi.....	42
Gambar 5.17 Saluran Drainase.....	43
Gambar 5.18 Sertifikat Akreditasi PT Envilab Indonesia.....	45

Gambar 5.19 Pemantauan Kualitas Air Tanah dan Air Lindi.....	45
Gambar 5.20 Diagram Penimbunan FABA Tahun 2025.....	46
Gambar 5.21 Kondisi Fisik GCA.....	47
Gambar 5.22 Hasil Pengujian TSS.....	48

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsumsi listrik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan hampir setiap tahun selama periode 1971-2022. Peningkatan kebutuhan listrik tersebut menjadi faktor utama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tetap beroperasi hingga saat ini sebagai sumber utama penyedia energi (Sobirin dkk., 2024). PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton atau disingkat PT PLN NP UP Paiton Unit 9 memiliki kapasitas pembangkit sebesar 1 x 660 MW dan menggunakan batu bara kalori rendah yakni sekitar 4.000-5.100 kcal/kg. PT PLN NP UP Paiton merupakan salah satu PLTU terbesar di Indonesia yang berkontribusi sekitar 20% kebutuhan listrik wilayah Pulau Jawa dan Bali. Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ini termasuk dalam kompleks PLTU Paiton yang memiliki total 4.700 MW dari 8 unit pembangkit (Aji & Pahlawan, 2025).

Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan dalam sektor industri karena harga yang relatif rendah dan ketersediaan cadangan yang besar. Cadangan batu bara di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 38,9 miliar ton dan sebagian besar tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Pemanfaatan batu bara umumnya dilakukan sebagai bahan bakar tungku pembakaran *boiler*, terutama pada PLTU yang menghasilkan energi melalui proses pemanasan menjadi uap (Suripto dkk., 2024).

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menghasilkan limbah padat berupa abu terbang (*fly ash*) dan abu berat (*bottom ash*) atau disebut FABA dari proses pembakaran batu bara. Timbulan FABA di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kebutuhan listrik nasional. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa operasional PLTU menghasilkan hingga 5 juta ton FABA per tahun. Pemerintah melalui PP Nomor 22 Tahun 2021 mengklasifikasikan FABA sebagai limbah non-B3, sehingga membuka peluang pemanfaatan yang lebih luas dan mendorong pengelolaannya menuju nilai ekonomis dan berkelanjutan. Timbulan FABA yang cukup besar memerlukan pengelolaan optimal untuk mencegah dampak lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran perairan, serta penurunan kualitas ekosistem (Suripto dkk., 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari pelaksanaan Kerja Praktik di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terbentuknya FABA pada sistem pembakaran batubara di PT PLN NP UP Paiton Unit 9?
2. Bagaimana sistem pengelolaan FABA yang diterapkan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9?
3. Bagaimana pemanfaatan FABA yang dilakukan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 serta potensi pemanfaatannya?
4. Bagaimana metode penimbunan FABA yang dilakukan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktik di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 sebagai berikut:

1. Menjelaskan proses terbentuknya FABA pada sistem pembakaran batubara di PT PLN NP UP Paiton Unit 9.
2. Menjelaskan sistem pengelolaan FABA yang diterapkan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9.
3. Menganalisis pemanfaatan FABA yang dilakukan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 serta potensi pemanfaatannya.
4. Menganalisis metode penimbunan FABA yang dilakukan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktik di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa mendapat gambaran mengenai kondisi nyata dunia kerja di industri dan memiliki pengalaman langsung dalam aktivitas industri.
2. Mahasiswa dapat memperluas wawasan, berpikir kritis, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan dengan mengacu pada ilmu yang telah

diperoleh selama masa perkuliahan serta mengaitkannya dengan kondisi lapangan.

3. Mahasiswa mendapat pembelajaran tentang manajemen perusahaan PT PLN NP UP Paiton Unit 9.

1.4.2 Bagi Perguruan Tinggi

1. Membangun relasi antara pihak perguruan tinggi dengan perusahaan, yaitu Universitas Jember dengan PT PLN NP UP Paiton Unit 9.
2. Menambah referensi khususnya mengenai perkembangan industri dan penerapan teknologi terkini.
3. Memperkenalkan Program Studi S1 Teknik Lingkungan Universitas Jember kepada industri perusahaan industri.

1.4.3 Bagi Perusahaan

1. Membuka kesempatan bagi perusahaan untuk dapat bekerja sama dengan Universitas Jember, terutama Program Studi S1 Teknik Lingkungan.
2. Mendapat hasil analisis penelitian selama kerja praktik yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa mendatang.
3. Memberikan penilaian kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan di masa mendatang.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pelaksanaan Kerja Praktik di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 sebagai berikut:

1. Kerja praktik dilaksanakan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 selama 45 hari kerja, terhitung dari 05 Januari sampai 11 Maret 2026.
2. Pengenalan proses produksi listrik di PT PLN NP UP Paiton Unit 9.
3. Pengenalan proses produksi FABA di PT PLN NP UP Paiton Unit 9.
4. Analisis pengelolaan limbah FABA di PT PLN NP UP Paiton Unit 9
5. Analisis pemanfaatan limbah FABA di PT PLN NP UP Paiton Unit 9.
6. Analisis penimbunan limbah FABA di PT PLN NP UP Paiton Unit 9.
7. Mengerjakan tugas khusus membuat *Granulated Coal Ash* (GCA) sebagai media filter air limbah *Coal Yard Run Off* (CYRO) untuk menurunkan parameter TSS.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang banyak dimanfaatkan karena teknologi yang telah berkembang, biaya bahan bakar yang relatif rendah, dan umur operasional yang panjang. Prinsip kerja PLTU adalah memanfaatkan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Proses pembentukan uap dilakukan melalui pemanasan air menggunakan batu bara. Batu bara di Indonesia masih menjadi bahan bakar utama karena ketersediaannya yang melimpah dan harga relatif murah (Mulyadi & Rusirawan, 2023).

Komponen utama dalam PLTU terdiri atas *boiler*, turbin, dan generator yang bekerja dalam suatu sistem siklus *Rankine*. Air demineralisasi dipompa menuju deaerator dan *economizer* sebelum dipanaskan dalam *boiler* hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator listrik. Proses pembakaran dalam *boiler* memerlukan sistem *fan* untuk memasok udara pembakaran dan membantu mengalirkan gas buang serta partikel abu hasil pembakaran (Vernando dkk., 2025).

Karakteristik batu bara yang disuplai oleh pemasok tambang umumnya bermacam jenis dan ketersediaan yang berbeda. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan operasional di PLTU. Ketersediaan batu bara yang terbatas seringkali berkaitan dengan faktor harga dan kualitas bahan bakar. Pola pembebanan pembangkit turut menentukan jumlah kebutuhan batu bara dalam proses produksi listrik. Kinerja PLTU tidak hanya bergantung pada teknologi konversi energi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas dan kuantitas batu bara yang tersedia. Sistem pembangkit telah dirancang sesuai spesifikasi, namun apabila pasokan batu bara tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, maka performa pembangkit tidak akan optimal (Narwastu & Putra, 2024).

2.2 Limbah Non-B3

Limbah non-B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 diidentifikasi sebagai adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak

menunjukkan karakteristik limbah B3. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pengelolaan limbah non-B3 dilakukan terhadap limbah non-B3 terdaftar dan limbah non-B3 khusus. Limbah non-B3 terdaftar yang dimaksud merupakan limbah yang termuat dalam daftar limbah non-B3 pada Lampiran XIV peraturan tersebut, sedangkan limbah non-B3 khusus adalah limbah B3 yang dikecualikan dari limbah B3 berdasarkan penerapan pengecualian dari pengelolaan limbah B3 dari sumber spesifik. Pengelolaan limbah non-B3 terdaftar dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah Non-B3 yang dilakukan oleh setiap orang penghasil limbah non-B3 dan rinciannya termuat dalam Persetujuan Lingkungan. Sementara itu, pengelolaan limbah non-B3 khusus dilaksanakan sesuai pengelolaan limbah non-B3 yang tertuang dalam penetapan pengecualian limbah B3. Dasar hukum pengelolaan limbah non-B3 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

Salah satu contoh limbah non-B3 terdaftar adalah *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) yang merupakan sisa hasil pembakaran di boiler pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). FABA dari PLTU dapat dikategorikan sebagai limbah B3 jika memiliki karakteristik B3 yang berpotensi sebagai bahan pencemar lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Uji karakteristik tersebut mengacu pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, FABA tidak lagi dikategorikan sebagai limbah B3 dan tergolong sebagai limbah non-B3 terdaftar sehingga pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah non-B3. Berdasarkan peraturan tersebut, FABA yang termasuk dalam limbah non-B3 terdaftar merupakan FABA dari PLTU yang dikelola menggunakan *pulverized coal* atau *chain grate stoker* atau selain *stoker boiler* yang dilakukan pada suhu tinggi sehingga kandungan *unburnt carbon* pada FABA berkurang dan lebih stabil saat disimpan. Peraturan tersebut juga menyebutkan varian FABA yang tergolong dalam limbah B3 dengan kode *Fly Ash* B409 dan *Bottom Ash* B410 apabila pengolahannya masih menggunakan *stoker boiler* dan/atau tungku industri (Imam & Syafira, 2024).

2.3 *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Limbah padat *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) merupakan hasil pembakaran batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kebutuhan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang meningkat menyebabkan timbulan FABA terus meningkat setiap tahunnya sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan limbah apabila tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, FABA diklasifikasikan sebagai limbah non-B3 terdaftar. Hasil uji karakteristik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa FABA PLTU tidak bersifat mudah terbakar, tidak eksplosif, tidak reaktif terhadap sianida dan sulfida, serta tidak bersifat korosif (Tajunnisa dkk., 2024).

Perubahan regulasi memungkinkan pemanfaatan FABA dilakukan secara lebih optimal tanpa perlu melalui pengajuan izin khusus kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. FABA dapat digunakan sebagai bahan substitusi semen maupun agregat halus pada berbagai material konstruksi, seperti beton, *paving block*, batako, genteng, *subbase*, dan *subgrade*. Penggunaan FABA dengan komposisi lebih dari 10% dapat menurunkan kuat tekan, namun masih memberi keuntungan nilai ekonomis sehingga tetap berpotensi untuk dimanfaatkan (Saputra dkk., 2023).

2.3.1 *Fly Ash*

Abu terbang atau yang biasa disebut *fly ash* seperti pada **Gambar 2.1** merupakan limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Berdasarkan ACI Committee 226 (1988), partikel *fly ash* berukuran sangat halus dengan sekitar 5 hingga 27% butiran yang lolos saringan nomor 325. Material ini memiliki massa jenis kisaran 2,15 hingga 2,7 (Ferdiansyah & Rochmah, 2022).



Gambar 2.1 Kondisi Fisik *Fly Ash*
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Komposisi kimia *fly ash* didominasi oleh senyawa *silicate glass* yang mengandung silika (Si), alumina (Al), besi (Fe), dan kalsium (Ca), serta mengandung unsur lain seperti magnesium (Mg), sulfur (S), natrium (Na), kalium (K), dan karbon (C) dalam jumlah yang relatif kecil (Amal, 2023). Berdasarkan *ACI Manual of Concrete Practice* (1993), *fly ash* diklasifikasikan menjadi 3 jenis yang ditampilkan pada **Tabel 2.1** berikut.

Tabel 2.1 Kelas *Fly Ash*

Kelas <i>Fly Ash</i>	Karakteristik	Sumber Batu Bara/ Material	Keterangan
Kelas C	Mengandung CaO >10% dan memiliki sifat cementitious serta <i>pozzolan</i> .	Pembakaran batu bara <i>lignite</i> atau <i>sub-bituminous</i> .	Tipe <i>high-calcium fly ash</i> . Kandungan CaO yang tinggi menyebabkan dapat bereaksi dengan air atau kelembaban dan mengalami proses hidrasi sehingga mengeras dalam waktu ± 45 menit.
Kelas F	Kadar ($\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$) >70%, kadar CaO <10%, dan kadar karbon sekitar 5–10%.	Pembakaran batu bara <i>anthracite</i> atau <i>bituminous</i>	Digunakan dalam campuran beton sekitar 15–25% dari berat binder. Jenis ini memiliki sifat <i>pozzolan</i> yang dominan.
Kelas N	<i>Pozzolan</i> alami atau hasil pembakaran material mineral	Contohnya tanah <i>diatomic</i> , <i>opaline chertz</i> , <i>shales</i> , <i>tuff</i> , dan abu vulkanik	Material dapat digunakan langsung atau melalui proses pembakaran sebelum dimanfaatkan sebagai bahan <i>pozzolan</i> .

Sumber: ACI Manual of Concrete Practice (1993)

2.3.2 *Bottom Ash*

Abu berat atau biasa disebut *bottom ash* seperti pada **Gambar 2.2** merupakan residu padat hasil pembakaran pada suhu tinggi sekitar 1200-1400°C yang memiliki massa lebih besar dibandingkan *fly ash* sehingga mengendap di bagian bawah tungku pembakaran.



Gambar 2.2 Kondisi Fisik *Bottom Ash*
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Bottom ash memiliki karakteristik tekstur kasar dan padat karena ukuran partikel yang lebih besar serta kandungan mineral yang relatif tinggi. Komposisi kimia material ini didominasi oleh silika (SiO_2), alumina (Al_2O_3), dan besi oksida (Fe_2O_3), serta unsur lain seperti karbon, kalsium, magnesium, dan belerang. Kandungan tersebut menunjukkan potensi dampak lingkungan apabila tidak dikelola secara optimal (Pramudya dkk., 2024).

2.4 Sistem Pengelolaan FABA

Sistem pengelolaan FABA sebagai limbah non-B3 terdaftar diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan limbah non-B3 meliputi, pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan, pengangkutan, perpindahan lintas batas, serta pemantauan dan pelaporan. Setiap orang yang menghasilkan limbah non-B3 wajib melakukan pengelolaan limbah non-B3.

Pengurangan limbah non-B3 dapat dilakukan sebelum dan/ atau sesudah limbah non-B3 dihasilkan dengan cara modifikasi proses atau penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dalam pengelolaan FABA, hasil pengurangan dengan cara termal, wajib dilakukan penyimpanan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah. Sementara itu, penyimpanan limbah non-B3 dapat dilakukan pada fasilitas berupa bangunan, *silo*, tempat tumpukan limbah (*waste pile*), *waste impoundment*, atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fasilitas penyimpanan dilengkapi dengan prosedur tata kelola yang baik untuk menghindari pencemaran dan tumpahan limbah non-B3 ke media lingkungan. Dalam

hal pemanfaatan, limbah non-B3 dapat dijadikan sebagai substitusi bahan baku, substitusi sumber energi, bahan baku, produk samping, atau lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Limbah non-B3 dapat ditimbun pada fasilitas penimbunan akhir yang dimiliki oleh penghasil limbah non-B3 dan penimbun limbah B3. Proses pengangkutan limbah non-B3 sebagaimana wajib memenuhi ketentuan diantaranya menjamin tidak terjadinya ceceran, tumpahan dan/ atau pencemaran lingkungan serta menggunakan alat angkut yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi. Perpindahan lintas batas limbah non-B3 dilakukan apabila penghasil limbah tidak mampu melakukan sendiri proses pengelolaannya sehingga melakukan ekspor limbah non-B3. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah non-B3 wajib dilaporkan kepada menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun (PerMen LHK No. 19 Tahun 2021).

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power

Sejarah PT PLN Nusantara Power bermula dari perkembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia setelah tahun kemerdekaan tahun 1945, ketika perusahaan listrik dan gas dibentuk guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Perusahaan listrik dipisahkan dari perusahaan gas pada tahun 1965, kemudian pada tahun 1972 Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik negara (BUMN) dengan status Perusahaan Umum. PLN melakukan restrukturisasi organisasi pada dekade berikutnya dengan memisahkan unit distribusi serta unit pembangkitan dan penyaluran di wilayah Jawa-Bali untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sistem kelistrikan (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

PT PLN (Persero) mengubah status perusahaan menjadi persero pada tahun 1994 dan melakukan restrukturisasi internal dengan membentuk anak perusahaan di bidang pembangkitan. PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan meningkatkan efisiensi, profesionalitas, serta kualitas penyediaan tenaga listrik melalui prinsip industri dan niaga yang sehat. Perusahaan mengelola lima unit pembangkit dengan total kapasitas sekitar 5.046 MW serta mulai menerapkan *Computerized Maintenance Management System* (CMMS) untuk mendukung kegiatan operasional (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Perusahaan melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali atau biasa disebut PT PJB pada tahun 2000 sebagai bagian dari strategi penguatan bisnis pembangkitan listrik. Perusahaan mengembangkan kegiatan usaha yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan pembangkit listrik, serta layanan terkait sektor ketenagalistrikan. Perusahaan juga memperluas cakupan bisnis dengan mendirikan PT Rekadaya ElektriKA pada tahun 2003 yang bergerak dalam bidang rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (*Engineering, Procurement, and Construction/EPC*) (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Kinerja operasional perusahaan dilakukan peningkatan melalui penerapan berbagai standar manajemen dan pengembangan unit bisnis. Perusahaan

mengadopsi standar internasional PAS 55 untuk manajemen aset pada tahun 2012 serta mengintegrasikan *Integrated Management System* (IMS) pada tahun 2013 guna meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional. Perusahaan juga memperluas bisnis dengan membentuk unit operasi dan pemeliharaan serta mendirikan PT PJB Investasi pada tahun 2015 yang berfokus pada pengembangan investasi energi (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Transformasi korporasi perusahaan berlanjut dengan mendirikan Unit Bisnis Jasa *Operation and Maintenance* (UBJOM) pada tahun 2016 dan memperoleh penghargaan Proper Emas untuk PLTU Paiton pada tahun 2017 atas kinerja pengelolaan lingkungan. Perusahaan juga mengoperasikan PLTU Jawa 7 Unit 1 pada tahun 2019 yang menggunakan teknologi *ultra-supercritical*. Perusahaan memperkuat komitmen terhadap energi keberlanjutan pada periode 2020-2024 dengan menerapkan teknologi *co-firing* biomassa, mengembangkan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 145 MW, serta melakukan transformasi organisasi. PLN menetapkan pembentukan *holding* dan *subholding* pada tahun 2023 sehingga PT PJB berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Unit Pembangkitan Paiton berkembang sebagai salah satu unit pembangkit utama dalam struktur perusahaan. Unit awalnya dibentuk sebagai sektor pembangkitan di bawah pengelolaan PLN dan kemudian menjadi bagian dari PT PJB setelah restrukturisasi organisasi pada tahun 1995. Perusahaan terus melakukan penyesuaian organisasi dan integrasi unit pembangkit, termasuk penggabungan PLTU Paiton 1 dan 2 dengan PLTU Paiton 9 untuk meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung transformasi organisasi menuju struktur yang lebih efektif dan optimal (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

3.2 Lokasi dan Tata Letak PT PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power UP Paiton berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo km 142, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit pembangkitan ini berjarak sekitar 40 km ke arah timur dari pusat kota Probolinggo dan terletak di antara Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Luas total kawasan ini kurang lebih 477 ha yang terdiri dari 9 unit

pembangkitan milik BUMN dan swasta (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026). Tata letak kawasan PLTU Paiton ditampilkan pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1 Tata Letak Kawasan PLTU Paiton
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

3.3 Identitas Umum PT PLN Nusantara Power

3.3.1 Logo

Logo merupakan bentuk representasi visual yang berfungsi sebagai simbol identitas suatu organisasi dan menjadi bagian penting dari korporasi. Seiring dengan perubahan status PT PJB dari anak perusahaan PT PLN (Persero) menjadi PLN Nusantara Power (PLN NP) mendorong dilakukannya transformasi logo perusahaan dengan menyesuaikan desain logo PLN sebagai identitas utama. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat keselarasan identitas perusahaan dengan visi dan misi yang dimiliki, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 3.2**.



Gambar 3.2 Logo PT PLN Nusantara Power
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

3.3.2 Visi dan Misi

PT PLN Nusantara Power memiliki visi dan misi yang ditunjukkan sebagai arah gerak perusahaan. Visi PT PLN Nusantara Power adalah “Menjadi Perusahaan Pembangkit Energi Berkelanjutan Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia dan Pasar Global”. Misi PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
2. Membangun bisnis inovatif terkemuka untuk diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan.
3. Mempercepat portofolio bisnis energi baru dan terbarukan untuk mendukung pencapaian emisi nol bersih.
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

3.4 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton Unit 9

Struktur organisasi PT PLN NP UP Paiton Unit 9 menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tersusun secara jelas agar seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Struktur organisasi ini ditampilkan pada **Gambar 3.3**. Senior Manager memimpin seluruh bagian dan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan setiap bidang kerja yang ada di unit ini. Di bawah Senior Manager terdapat beberapa manajer yang membawahi bidang berbeda, seperti Manajer Operasi 1 dan 2, Manajer Pemeliharaan 1 dan 2, Manajer *Engineering* dan *Quality Assurance* (QA), serta Manajer *Business Support*. Setiap manajer memiliki asisten manajer dan supervisor yang menangani pekerjaan lebih spesifik, mulai dari produksi, pemeliharaan mesin dan listrik, pengelolaan lingkungan, hingga administrasi dan pengadaan. Pembagian struktur seperti ini membantu perusahaan menjaga koordinasi kerja agar lebih terarah dan tidak terjadi tumpang tindih tugas antar bagian (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Sistem organisasi yang diterapkan PT PLN NP UP Paiton Unit 9 juga mencerminkan pola kerja yang sistematis dan saling terhubung antar divisi. Bagian operasi berfokus pada proses produksi listrik agar berjalan stabil dan efisien, sedangkan bagian pemeliharaan bertugas menjaga kondisi mesin dan peralatan pembangkit tetap optimal. Selain itu, bagian *Engineering* dan QA memiliki peran penting dalam memastikan kualitas kerja, keselamatan, serta pengendalian lingkungan sesuai standar perusahaan. Sementara itu, bagian *Business Support* mendukung kebutuhan administrasi, sumber daya manusia, keuangan, logistik, dan pengadaan barang. Dengan adanya struktur organisasi yang lengkap dan jelas, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat

pengambilan keputusan, dan mendukung pencapaian target operasional secara maksimal (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

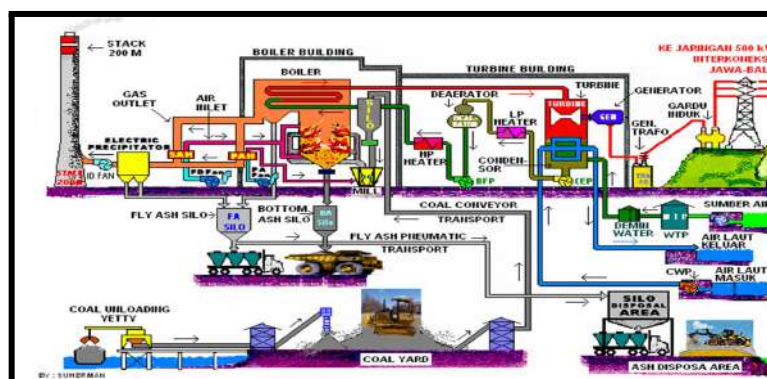


Gambar 3.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

3.5 Proses Produksi

3.5.1 Produksi Listrik

Prinsip kerja PLTU UP Paiton adalah mengubah air menjadi uap panas bertekanan untuk menggerakkan turbin dan generator sehingga dapat dikonversi menjadi energi listrik. Berdasarkan **Gambar 3.4**, air yang digunakan selama proses produksi berasal dari air laut. Awalnya air laut dipompa menggunakan *lifting pump* menuju *Water Treatment Plant* (WTP) untuk melalui serangkaian proses pengolahan hingga diperoleh air demineralisasi (air demin) guna memenuhi kebutuhan sistem pembangkit (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).



Gambar 3.4 Proses Produksi Listrik PT PLN NP UP Paiton Unit 9
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Air demin selanjutnya dipompa menuju *hotwell* yang berada di dalam kondensor. Selanjutnya, air tersebut dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *Low Pressure* (LP) *Heater* sebelum diteruskan ke deaerator. Di dalam deaerator, air mengalami peningkatan suhu sekaligus proses penghilangan oksigen terlarut yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korosi pada peralatan dan sistem perpipaan pembangkit (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Air dari deaerator selanjutnya dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju *High Pressure* (HP) *Heater* dan kemudian dialirkan ke *economizer*. Pada *economizer*, air dipanaskan dengan memanfaatkan panas gas buang hasil proses pembakaran sebelum dialirkan menuju *steam drum*. Di dalam *steam drum* terjadi proses pemisahan antara air dan uap. Air yang belum berubah menjadi uap akan turun melalui *downcomer* menuju *wall tube* untuk dipanaskan kembali dengan bantuan *boiler circulating water pump* hingga berubah menjadi uap dan kembali ke *steam drum*. Uap yang terkumpul kemudian dialirkan ke *primary superheater* dan *secondary superheater* untuk mendapatkan pemanasan lanjutan sebelum masuk ke turbin (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

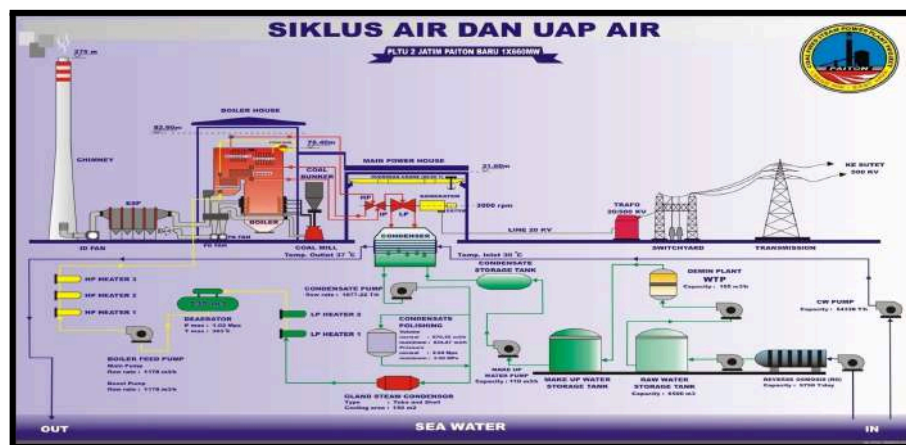
Di dalam turbin terjadi proses konversi energi panas dari uap menjadi energi mekanik yang digunakan untuk memutar generator. Uap pertama kali masuk ke *High Pressure* (HP) *Turbine* untuk memutar sudu turbin, kemudian sisa uap dialirkan ke reheater untuk dipanaskan kembali di dalam boiler. Setelah proses pemanasan ulang, uap dialirkan ke *Intermediate Pressure* (IP) *Turbine* dan selanjutnya menuju *Low Pressure* (LP) *Turbine*. Setelah melewati LP *Turbine*, uap dialirkan menuju kondensor, tempat terjadinya proses kondensasi, yaitu perubahan uap kembali menjadi air dengan menggunakan media pendingin berupa air laut. Air hasil kondensasi kemudian ditampung pada *hotwell* di dalam kondensor sebelum kembali masuk ke siklus pemanasan untuk diubah kembali menjadi uap (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Selama turbin berputar, poros turbin terhubung langsung dengan poros generator sehingga energi mekanik dari turbin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke transformator untuk penyesuaian tegangan, selanjutnya diteruskan ke gardu induk, dan akhirnya didistribusikan ke sistem jaringan listrik Jawa–Bali. Dalam satu kali produksi,

PLTU UP Paiton 9 dapat menghasilkan listrik sebesar 660 MW (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

3.5.2 Siklus Uap dan Air

Siklus air dalam sistem pembangkitan di PLTU UP Paiton Unit 9 terdiri dari dua sistem, yaitu *open channel* (sistem terbuka) dan *closed channel* (sistem tertutup). Sistem terbuka digunakan sebagai pendingin peralatan pembangkit, di mana air laut dipompa menggunakan *Circulating Water Pump* (CWP) menuju kondensor untuk membantu sistem kondensasi sisa uap panas dari turbin. Air laut kemudian langsung dialirkan kembali ke laut tanpa masuk ke siklus utama pembangkit. Sebaliknya, sistem tertutup merupakan sistem air hasil proses pengolahan *Water Treatment Plant* (WTP) yang digunakan secara kontinu. Pada sistem ini, air tidak dibuang ke lingkungan, tetapi terus bersirkulasi pada sistem pembangkitan (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026). Siklus air dan uap air ditampilkan pada **Gambar 3.5**.



Gambar 3.5 Siklus Air dan Uap Air
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Sistem tertutup diawali dari proses pengolahan air laut yang digunakan sebagai sumber air baku di WTP menggunakan teknologi *Reverse Osmosis* (RO) untuk mengurangi kandungan garam dan padatan terlarut. pada air laut sebelum pemurnian lanjutan. Unit pertukaran ion (*ion exchange*) selanjutnya berperan memurnikan air yang terdiri dari resin kation, resin anion, dan *mixed bed*. Resin kation berfungsi menukar ion bermuatan positif seperti kalsium dan magnesium dengan ion hidrogen, sedangkan resin anion menukar ion bermuatan negatif seperti klorida dan sulfat dengan ion hidroksida. *Mixed bed* sebagai tahap pemurnian akhir

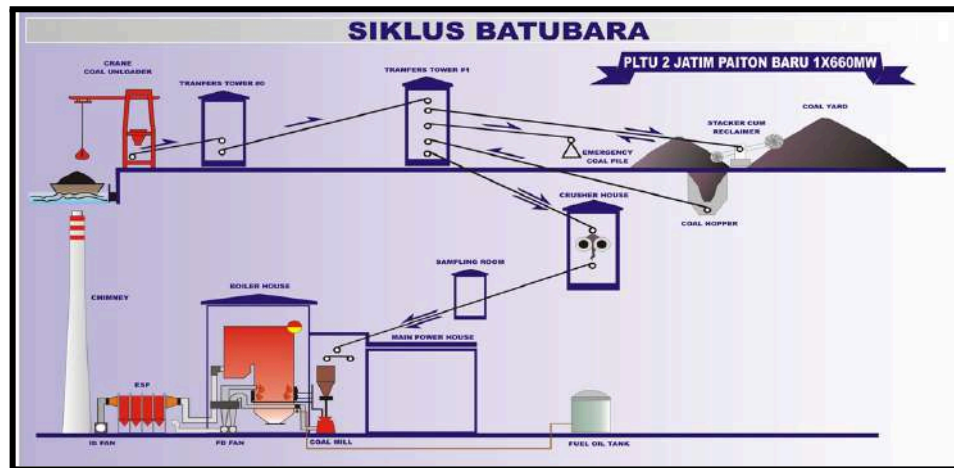
sehingga dihasilkan air demineralisasi (*demin water*) dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Air demin kemudian disimpan dalam *Make Up Water Tank* sebagai cadangan air pengganti untuk menjaga kestabilan volume air pada siklus tertutup (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Uap dari penggunaan dalam turbin selanjutnya dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan menggunakan air laut hingga berubah menjadi air kembali melalui proses kondensasi. Air hasil kondensasi ditampung pada bagian bawah kondensor atau disebut *hotwell*, selanjutnya dialirkan ke *Condensate Water Tank* (CWT) sebelum dipompa menuju *condensate polishing* untuk dimurnikan dari sisa mineral, silika, dan produk korosi. Air kondensat yang telah dilakukan pemurnian selanjutnya dipanaskan secara bertahap di *Low Pressure Heater* kemudian dialirkan ke deaerator untuk menghilangkan gas terlarut penyebab korosi. *Boiler Feed Pump* (BFP) memompa air menuju *High Pressure Heater* dan *economizer* sebelum masuk ke *steam drum* dan dipanaskan dalam *boiler* hingga menjadi uap *superheated*. Uap dengan tekanan tinggi tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik yang kemudian disalurkan ke distribusi listrik jaringan Jawa-Bali, sementara uap sisa kembali menuju kondensor sehingga siklus air dan uap berlangsung secara kontinu dalam sistem tertutup (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

3.5.3 Siklus Batu Bara

Siklus batu bara di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 9 ditampilkan pada **Gambar 3.6**, di mana siklus berawal dari proses bongkar muat kapal tongkang yang bersandar di *jetty* menuju ke *stockpile* atau biasa disebut sistem *unloading*. Proses bongkar muat ini dilakukan menggunakan *crane coal unloader* yang akan memindahkan batu bara dari kapal tongkang menuju *hopper* yang kemudian disalurkan menggunakan *conveyor* menuju tempat penyimpanan batu bara (*stockpile*). *Conveyor* akan melewati *transfer tower* 0 yang di dalamnya terdapat *Magnetic Separator* (MS) untuk memisahkan material logam yang terbawa oleh batu bara, selanjutnya *conveyor* akan menuju *transfer tower* 1. Terdapat dua sistem pengaluran batu bara, yaitu *direct* dan *indirect* yang penggunaannya disesuaikan dengan kualitas batu bara dan kebutuhan pembakaran di *furnace*. Pada sistem *direct*, batu bara dari *transfer tower* 1 langsung diarahkan menuju *crusher*,

sedangkan sistem *indirect* akan mengarahkan batu bara menuju *stockpile* untuk disimpan (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).



Gambar 3.6 Siklus Batu Bara
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Proses *unloading* batu bara menuju *stockpile* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 9 dapat menggunakan dua metode dengan alat yang berbeda, yaitu *stacker reclaimers* dan *telescopic chute*. Pada metode *stacker reclaimers*, batu bara dari *transfer tower* 1 melalui conveyor menuju alat *stacker* yang berfungsi menumpuk batu bara secara otomatis di area *stockpile*. Alat ini dapat mengatur arah dan ketinggian penumpukan sehingga distribusi batu bara di area penyimpanan menjadi lebih merata dan terkontrol. Sementara itu, pada metode *telescopic chute*, batu bara melalui conveyor akan langsung dijatuhkan ke *stockpile* melalui pipa *chute*. Setelah batu bara jatuh ke *stockpile*, proses pemerataan dan pengaturan tumpukan dilakukan menggunakan alat berat yaitu *bulldozer*. Dalam kondisi lain, *bulldozer* juga berperan untuk mendorong atau mengarahkan batu bara menuju hopper bawah tanah agar batu bara dapat menuju sistem conveyor untuk proses penyaluran berikutnya (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

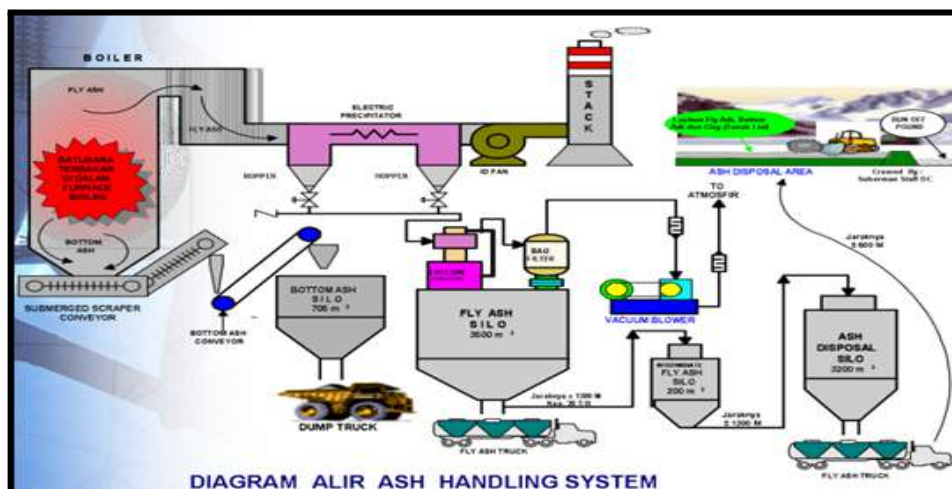
Dari *transfer tower* 1, batu bara akan menuju *crusher house* untuk dilakukan proses pengecilan ukuran material. Pada tahap ini, batu bara yang sebelumnya masih berukuran besar dihancurkan menggunakan *crusher* hingga mencapai ukuran maksimum sekitar 300 mm. Proses penghancuran ini dilakukan untuk menyeragamkan ukuran batu bara sehingga tidak menimbulkan gangguan pada sistem conveyor dan hopper serta meringankan beban kerja *mill*. Pada sistem ini juga terdapat *sampling room*, yaitu fasilitas yang digunakan untuk mengambil

sampel batu bara secara berkala guna menganalisis kualitasnya, seperti nilai kalor, kadar abu, dan kadar air (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Setelah melalui proses penghancuran di *crusher house*, batu bara akan menuju *tripper area*. Pada sistem ini terdapat alat *tripper* yang dapat bergerak di sepanjang jalur *conveyor* sehingga batu bara dapat diarahkan menuju *silos* atau *bunker* tertentu tertentu sesuai kebutuhan operasi. Dari *bunker* tersebut, batu bara dialirkan secara bertahap menuju *coal mill* untuk dilakukan proses penggilingan hingga menjadi serbuk batu bara yang sangat halus. Proses penghalusan ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaan partikel sehingga proses pembakaran di *furnace* dapat berlangsung lebih efisien dan stabil. Selanjutnya, serbuk batu bara yang telah terbentuk akan didistribusikan menuju *furnace* dengan bantuan aliran udara dari *Primary Air Fan* (PA Fan) (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

3.5.4 Ash Handling

Ash handling di PLTU UP Paiton Unit 9 merupakan sistem yang berfungsi menangani sisa hasil pembakaran batu bara di *furnace*. Proses pembakaran di *furnace* menghasilkan residu berupa *fly ash* dan *bottom ash* dengan karakteristik berbeda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula. *Fly ash* yang terbawa aliran gas buang akan menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP) seperti, sedangkan *bottom ash* yang tertinggal di dasar *furnace* akan jatuh ke *hopper* dan dikeluarkan menuju *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026). Diagram alir *ash handling system* yang diterapkan di PLTU UP Paiton Unit 9 ditampilkan pada **Gambar 3.7**.



Gambar 3.7 Ash Handling System Unit 9
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Pada sistem ESP, *fly ash* dipisahkan dari aliran gas buang dengan memanfaatkan gaya elektrostatik. Gas hasil pembakaran melewati elektroda negatif (*discharge electrode*) dan elektroda positif (*collecting plate*). Partikel yang telah bermuatan akan tertarik dan menempel pada *collecting plate* yang berfungsi untuk menangkap abu. Secara berkala plat tersebut digetarkan oleh *rapping system* sehingga *fly ash* yang menempel akan jatuh ke *hopper* kemudian dialirkan menuju pot dan ditransfer menuju *fly ash silo* menggunakan pipa dibantu *air compressor* dan *air dryer* agar kondisi *fly ash* tetap kering dan tidak menggumpal selama proses transportasi menuju *silo*. ESP yang dimiliki PT PLN NP UP Paiton Unit 9 berjumlah 16 yang dilengkapi 16 *hopper* dan 16 pot dengan 4 *line transfer pipe* menuju *fly ash silo* (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Pengelolaan *bottom ash* dilakukan melalui sistem SSC. Abu dari *furnace* akan jatuh ke *hopper*, kemudian menuju bak berisi air untuk proses pendinginan. Sistem SSC dilengkapi dengan *scraper chain conveyor*, yaitu rantai *conveyor* yang dilengkapi pelat (*scraper*) untuk menyeret dan mengangkat *bottom ash* secara perlahan sepanjang jalur *conveyor*. Sistem ini digerakkan oleh sistem hidrolik yang berfungsi menggerakkan rantai *conveyor* secara kontinu. Selanjutnya *bottom ash* akan diarahkan menuju *bottom ash silo*. PT PLN NP UP Paiton Unit 9 memiliki satu unit SSC dan dua unit *bottom ash silo* (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

BAB IV. PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

4.1 Waktu dan Tempat Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik berlangsung selama 45 hari kerja yang dimulai pada 05 Januari 2026 hingga 12 Maret 2026. Kerja praktik dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Perusahaan berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo KM 142, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 secara umum yaitu mempelajari proses produksi yang ada di unit pembangkitan dan secara khusus menganalisis pengelolaan limbah non-B3 berupa FABA. Uraian kegiatan kerja praktik di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 sebagai berikut:

1. Melakukan observasi langsung pengolahan air bersih dari *intake* hingga menuju *Water Treatment Plant* untuk memahami mekanisme pengolahan air, teknologi yang digunakan, kebutuhan unit, dan efektivitas pengolahan.
2. Melakukan observasi langsung pengolahan air limbah di *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) dan *Sewage Treatment Plant* (STP) untuk mengetahui sumber air limbah, teknologi pengolahan, dan alur hingga penggunaan hasil air pengolahan.
3. Melakukan *sampling* harian air limbah dan analisis parameter setiap air limbah di laboratorium PLTU Unit 9 dan *sampling* bulanan bersama pihak ketiga ENVILAB.
4. Melakukan observasi langsung ke TPS3R dan TPS Limbah B3 untuk mengetahui pengelolaan limbah B3.
5. Melakukan observasi langsung *coal handling system* untuk mengetahui siklus batu bara dari kapal tongkang hingga digunakan pada sistem pembakaran di *furnace*.
6. Melakukan observasi langsung *ash handling system* untuk mengetahui pengelolaan sisa hasil pembakaran batu bara berupa *fly ash* dan *bottom ash*, serta teknologi yang digunakan.

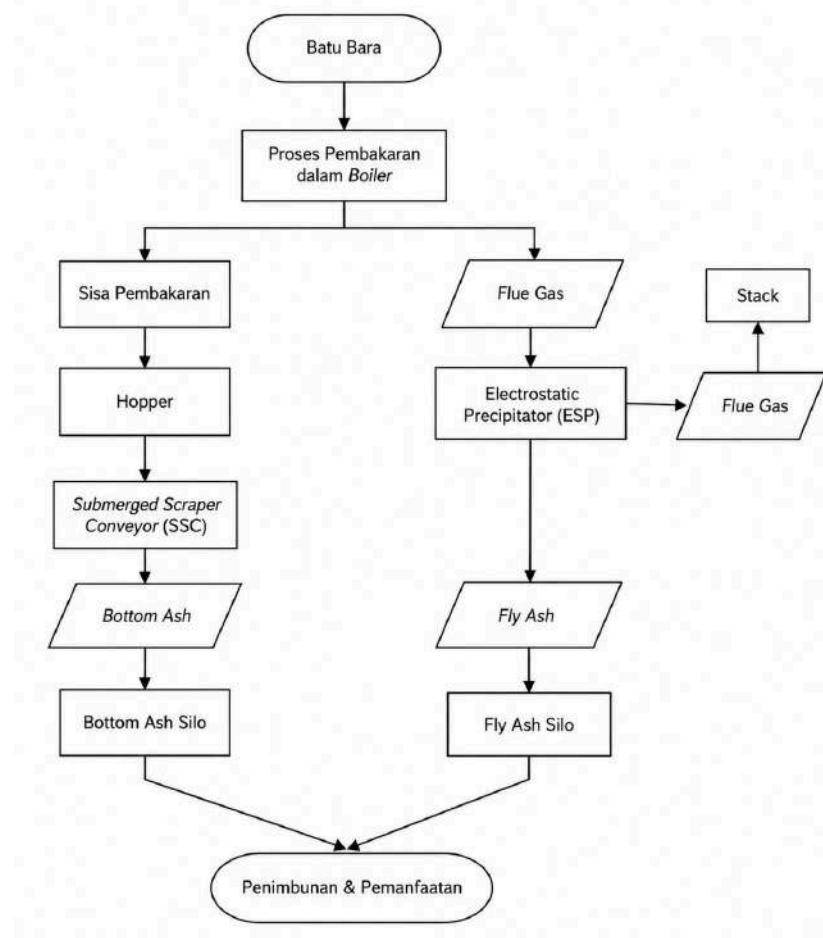
7. Melakukan observasi langsung ke tempat fasilitas penimbunan akhir untuk mengetahui sistem penimbunan FABA di *ash disposal* dan fasilitas lain yang digunakan.
8. Mengikuti kegiatan sampling emisi *Auxiliary Boiler* bersama SKYLAB sebagai pihak ketiga untuk mengetahui cara pengambilan sampel emisi gas dan partikulat serta teknologi yang digunakan.
9. Melakukan pembuatan GCA sebagai filter air limbah CYRO dan instalasinya untuk percobaan skala laboratorium.

BAB 5. PEMBAHASAN

5.1 Proses Produksi Limbah FABA

Fly ash dan *bottom ash* (FABA) merupakan limbah padat hasil samping proses pembakaran batu bara pada *boiler* di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton Unit 9. Dalam proses pembangkitan listrik PLTU, batu bara digunakan sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan panas yang kemudian dimanfaatkan untuk memanaskan air hingga menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut selanjutnya digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Selama proses pembakaran berlangsung di dalam *furnace boiler* pada suhu tinggi, komponen organik dalam batu bara akan terbakar dan menghasilkan energi panas, sedangkan kandungan mineral anorganik yang terdapat dalam batu bara tidak ikut terbakar secara sempurna sehingga membentuk residu berupa abu.

Proses terbentuknya FABA berdasarkan diagram alir pada **Gambar 5.1**, diawali dari batu bara sebagai bahan bakar yang telah melalui tahapan pengolahan dan penghalusan dialirkan menuju *furnace* untuk proses pembakaran pada suhu tinggi. Proses pembakaran tersebut menghasilkan gas hasil pembakaran atau *flue gas* yang membawa partikel abu berukuran sangat halus menuju sistem penangkap partikel berupa ESP. Alat ini bekerja dengan cara memisahkan partikel tersebut dari gas buang sehingga diperoleh *fly ash* yang kemudian disalurkan menuju *fly ash silo*. Gas buang yang telah mengalami proses pemisahan selanjutnya dilepaskan ke atmosfer melalui *stack*. Residu yang jatuh ke bagian dasar *furnace* kemudian dikumpulkan pada *hopper* di bagian bawah ruang pembakaran guna penampungan awal sebelum dipindahkan menuju sistem penanganan selanjutnya. Material tersebut berupa *bottom ash* yang terkumpul kemudian dialirkan melalui sistem pengangkutan menggunakan SSC. *Bottom ash* yang telah melalui sistem tersebut kemudian dialirkan menuju *bottom ash silo* sebagai tempat penampungan sementara sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).



Gambar 5.1 Diagram Alir Proses Produksi FABA

5.1.1 Pembentukan *Fly Ash*

Fly ash merupakan partikel abu berukuran sangat halus yang terbentuk dari sisa mineral batu bara selama proses pembakaran dalam *boiler* dan terbawa bersama aliran gas hasil pembakaran (*flue gas*) (Ferdiansyah & Rochmah, 2022). Partikel tersebut supaya tidak terlepas ke atmosfer maka dilakukan pencegahan dengan mengalirkan gas buang menuju alat pengendali emisi berupa *Electrostatic Precipitator* (ESP) seperti pada **Gambar 5.2**.



Gambar 5.2 *Electrostatic Precipitator (ESP)*
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Prinsip kerja alat ESP dengan memanfaatkan gaya elektrostatis untuk memisahkan partikel debu aliran gas. Ketika *flue gas* masuk ke dalam ESP, elektroda pelepas diberi tegangan listrik tinggi sehingga menghasilkan medan listrik yang mengionisasi partikel debu. Partikel yang telah bermuatan, kemudian tertarik menuju plat pengumpul (*collecting plate*) yang bermuatan positif dan menempel pada permukaannya. Plat tersebut kemudian secara berkala akan digetarkan (*rapping*) sehingga partikel yang menempel akan jatuh ke bagian bawah alat dan dikumpulkan pada *hopper*. *Fly ash* selanjutnya dialirkan menggunakan sistem pengangkutan pneumatik yang menggunakan udara bertekanan untuk memindahkan material menuju *fly ash silo* sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum proses penimbunan dan pemanfaatan (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

5.1.2 Pembentukan *Bottom Ash*

Bottom ash merupakan residu pembakaran batu bara yang memiliki ukuran partikel lebih besar dan massa yang lebih berat sehingga tidak terbawa oleh aliran gas hasil pembakaran, melainkan jatuh dan terkumpul di bagian dasar *furnace boiler* (Pramudya dkk., 2024). Abu tersebut kemudian akan jatuh dan ditampung pada *hopper* yang berada di bawah ruang pembakaran sebelum dialirkan menuju *Submerged Scraper Conveyor (SSC)* seperti pada **Gambar 5.3**.



Gambar 5.3 *Submerged Scraper Conveyor (SSC)*
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Prinsip kerja alat SSC adalah memanfaatkan media air untuk mendinginkan serta mengangkut *bottom ash* dari dasar *boiler*. Abu panas yang jatuh dari *hopper* akan langsung terendam dalam bak berisi air guna menurunkan suhu dan membentuk butiran yang lebih stabil. Selanjutnya *scraper* pada bergerak secara kontinu untuk menyeret material abu menuju *outlet conveyor*. Material *bottom ash* yang dibawa kemudian dialirkan menuju sistem penampungan berupa *bottom ash silo* sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut, baik penimbunan maupun pemanfaatan kembali sesuai dengan sistem pengelolaan limbah yang diterapkan (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

5.2 Pengelolaan Limbah FABA

Pengelolaan limbah *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) merupakan inti dalam kegiatan operasional PLTU untuk memastikan bahwa limbah hasil proses pembakaran batu bara dapat ditangani secara aman dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan. Pada PT PLN NP UP Paiton Unit 9, limbah FABA yang hasil proses pembakaran pada *boiler* tidak langsung dibuang ke lingkungan, melainkan dikelola melalui beberapa metode pengelolaan seperti pemanfaatan internal, penimbunan, dan pemanfaatan oleh pihak ketiga untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Sistem pengelolaan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah yang harus ditimbun sekaligus mendorong pemanfaatan kembali material FABA yang masih memiliki nilai guna (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Periode pelaporan pengelolaan limbah FABA dalam neraca massa ini dibagi menjadi dua semester dalam satu tahun operasional, yaitu Semester 1 yang

mencakup periode Januari hingga Juni, dan Semester 2 yang mencakup periode Juli hingga Desember. Pembagian periode ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan dan pemantauan jumlah limbah FABA yang dihasilkan serta distribusi pengelolaannya selama kegiatan operasional pembangkit berlangsung. Berdasarkan data neraca massa limbah FABA, total limbah yang dihasilkan pada Semester 1 tercatat sebesar 37.571,9550 ton yang terdiri dari *fly ash* dan *bottom ash* sebagai hasil samping pembakaran batu bara. Jumlah limbah FABA pada Semester 2 yang dihasilkan mengalami peningkatan menjadi 40.414,3460 ton. Perbedaan jumlah limbah yang dihasilkan pada masing-masing semester dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor operasional seperti tingkat penggunaan bahan bakar, durasi operasi pembangkit, serta kondisi proses pembakaran pada *boiler* (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026). Neraca massa limbah FABA yang dihasilkan oleh PT PLN NP UP Paiton Unit 9 serta distribusi metode pengelolaannya ditampilkan pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1 Neraca Massa Limbah Non-B3 FABA Unit 9 Semester 1 Tahun 2025

Semester	Jenis Limbah Non B3	Jumlah Limbah Non B3 Dihasilkan (Ton)	Jumlah Limbah Non B3 yang Dikelola		
			Pengelolaan Dilakukan Sendiri		Diserahkan ke Pihak Ketiga (Ton)
			Pemanfaatan Internal (Ton)	Penimbunan Internal (Ton)	
1	<i>Fly Ash</i>	34.783,233 (100%)	8,116 (0,02%)	20.965,257 (60,27%)	13.809,860 (39,7%)
	<i>Bottom Ash</i>	2.788,722 (100%)	14,615 (0,52%)	2.774,107 (99,48%)	0 (0%)
2	<i>Fly Ash</i>	45.465,006 (100%)	3,268 (0,01%)	31.172,008 (68,56%)	14.289,730 (31,43%)
	<i>Bottom Ash</i>	15.331,929 (100%)	5,848 (0,04%)	2.373,152 (15,48%)	12.952,929 (84,48%)

Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2025

Pengelolaan FABA di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 masih didominasi oleh penimbunan daripada pemanfaatan. Hal ini ditampilkan pada **Gambar 5.4** yang menunjukkan bahwa jumlah FABA yang ditimbun pada setiap bulannya selama tahun 2025 selalu lebih tinggi daripada FABA yang dimanfaatkan. Salah satu perbedaan signifikan yang terlihat yaitu pada bulan April, penimbunan mencapai 7.112,28 ton sedangkan pemanfaatannya hanya sebesar 853,46 ton. Pola yang sama juga terlihat pada bulan lainnya, walaupun pada beberapa bulan seperti Agustus dan Oktober jumlah pemanfaatan mulai mendekati penimbunan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pemanfaatan FABA yang dilakukan masih belum optimal sehingga sebagian besar limbah harus ditimbun. Selain itu, jumlah pemanfaatan yang berubah-ubah setiap bulan juga menunjukkan bahwa kebutuhan atau permintaan FABA, baik dari internal maupun pihak ketiga, masih belum stabil.



Gambar 5.4 Diagram Penimbunan & Pemanfaatan FABA Tahun 2025

Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2025

Pengelolaan limbah FABA di pembangkit umumnya meliputi beberapa tahapan utama, yaitu proses pengangkutan dari sistem penanganan abu menuju fasilitas pengelolaan, pemanfaatan kembali limbah baik secara internal maupun oleh pihak ketiga, serta penimbunan pada area *ash disposal*.

5.2.1 Pengangkutan

Pengangkutan FABA merupakan proses pemindahan FABA dari penghasil ke tempat pengelolaan selanjutnya, baik ke area penimbunan (*ash disposal*) maupun diserahkan ke pihak ketiga untuk dimanfaatkan. Proses pengangkutan harus dilakukan secara terkendali agar tidak terjadi ceceran dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, pengangkutan limbah non-B3 termasuk FABA sebagai limbah non-B3 terdaftar harus memenuhi persyaratan berikut.

1. Menjamin tidak terjadinya ceceran, tumpahan dan/ atau pencemaran lingkungan.
2. Menggunakan alat angkut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

3. Wajib dilengkapi dengan berita acara perpindahan limbah non-B3 yang diisi oleh penghasil limbah non-B3, pengangkut limbah non-B3, dan pihak lain yang melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah non-B3.

Proses pengangkutan FABA di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 dibedakan menjadi pengangkutan internal dan eksternal. Pengangkutan internal dilakukan di dalam area operasional PLTU UP Paiton, sedangkan pengangkutan eksternal dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pemanfaat limbah. Mekanisme pengangkutan FABA yang diterapkan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pengangkutan Internal

Pengangkutan internal merupakan kegiatan pemindahan limbah FABA yang dilakukan di dalam kawasan operasional PLTU UP Paiton. Pengangkutan dilakukan menggunakan dua jenis kendaraan, yaitu *dump truck* dan *tossa*. *Dump truck* digunakan untuk mengangkut limbah FABA menuju area *ash disposal*. Kapasitas *dump truck* yang digunakan yaitu sekitar 28 ton per kendaraan. Operasional kendaraan berlangsung selama 24 jam dengan sistem kerja tiga *shift* dalam satu hari untuk menyesuaikan produksi limbah yang dihasilkan secara kontinu dari proses pembakaran batu bara. Dalam kondisi operasional normal, setiap *shift* umumnya melakukan dua ritasi pengangkutan. Namun, apabila volume limbah yang dihasilkan meningkat, maka satu *shift dump truck* dapat melakukan ritasi pengangkutan sebanyak tiga sampai empat kali (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Proses muat limbah ke dalam *dump truck* dilakukan melalui beberapa tahapan untuk menjaga stabilitas material selama dalam perjalanan. Tahap awal pengisian dilakukan dengan mengambil *bottom ash* dari *silo bottom ash* yang dijadikan sebagai lapisan dasar permukaan bak. Setelah itu, material *fly ash* dimuat di atasnya hingga mencapai kapasitas muat. Metode ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pengerasan *fly ash* di dalam bak dan mengurangi potensi ceceran material. *Fly ash* memiliki ukuran partikel yang sangat kecil dan licin sehingga mudah keluar melalui celah pada bagian bawah truk. Setelah bagian dasar bak truk dilapisi *bottom ash*,

selanjutnya truk mengambil *fly ash* di *silo* (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Proses pengambilan *fly ash* dari *silo* menerapkan sistem basah (*wet system*) apabila *fly ash* diangkut menggunakan *dump truck*. *Fly ash* akan dicampur dengan air sehingga material debunya menjadi lembab dan tidak berterbangan menggunakan *mixer* yang ditampilkan pada **Gambar 5.5**. Kondisi ini juga membantu menurunkan potensi ceceran selama proses pengangkutan menuju *ash disposal*. Proses pengisian *fly ash* menggunakan sistem *wetting* ditampilkan pada **Gambar 5.6** (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).



Gambar 5.5 Mixer pada Sistem Wet
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026



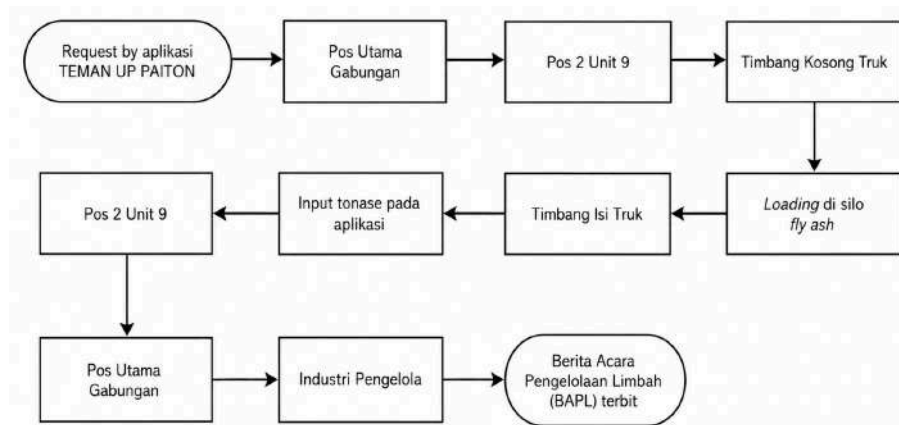
Gambar 5.6 Proses Pengisian Fly Ash Metode Wet
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Selain menggunakan *dump truck*, pengangkutan internal juga dilakukan menggunakan motor roda tiga. Kendaraan ini digunakan untuk mengangkut *fly ash* dalam jumlah terbatas yang telah dikemas dalam karung

setelah proses pengambilan material dari *silo* melalui selang. Selanjutnya, *fly ash* tersebut akan diangkut menuju fasilitas pemanfaatan internal yang ada di dalam unit operasional (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

b. Pengangkutan Eksternal

Pengangkutan eksternal merupakan kegiatan pemindahan limbah FABA dari penghasil limbah yaitu PT PLN NP UP Paiton Unit 9 menuju pihak ketiga yang memanfaatkan limbah tersebut. Pengangkutan dilakukan menggunakan dua jenis kendaraan sesuai peruntukannya, yaitu truk kapsul dan *dump truck*. Truk kapsul digunakan untuk mengangkut *fly ash* yang diambil langsung dari *silo* melalui *chute*. Pada proses pengisian *fly ash*, *chute* diarahkan menuju lubang *inlet* pada tangki truk kapsul. Berbeda dengan pengangkutan menggunakan *dump truck* yang menerapkan sistem basah, pengisian *fly ash* ke dalam truk kapsul menggunakan sistem kering (*dry system*). Hal ini dikarenakan truk kapsul memiliki tangki tertutup yang dapat menampung material berbentuk serbuk halus sehingga dapat mencegah penyebaran debu ke lingkungan selama proses pemuatan maupun transportasi. Kapasitas truk kapsul yang digunakan biasanya sekitar 30 ton dalam satu kali pengangkutan. Alur pengangkutan *fly ash* oleh pihak eksternal ditampilkan pada **Gambar 5.7** (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).



Gambar 5.7 Alur Pengangkutan FABA Eksternal

Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Selain truk kapsul yang ditampilkan pada **Gambar 5.8**, pengangkutan eksternal juga dilakukan menggunakan *dump truck* untuk mengambil limbah FABA yang berada di area disposal. FABA yang telah ditimbun

akan dimuat ke dalam bak *dump truck* menggunakan alat berat seperti *wheel loader* dan eskavator. Bak selanjutnya ditutup menggunakan terpal untuk mencegah terjadinya ceceran selama perjalanan. *Dump truck* akan menuju lokasi pemanfaatan yang dikelola pihak ketiga, biasanya oleh industri semen. Frekuensi dan jumlah pengangkutan eksternal yang dilakukan oleh pihak ketiga bersifat tidak tetap karena disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku dari masing-masing industri pemanfaat (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).



Gambar 5.8 Truk Kapsul

Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

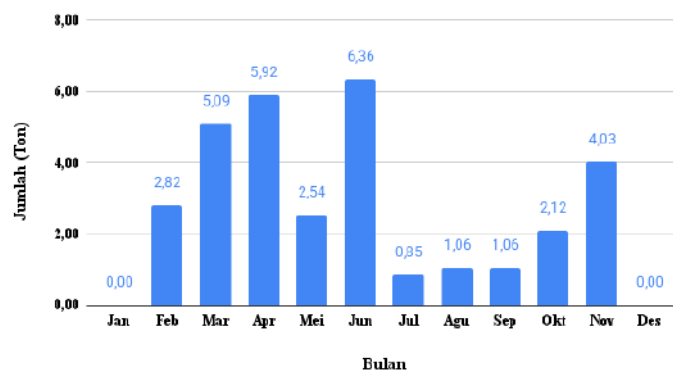
5.2.2 Pemanfaatan

a. Pemanfaatan Internal

Pemanfaatan internal FABA di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 dilaksanakan dengan mengacu pada Persetujuan Lingkungan (Perling) Nomor 3221 tahun 2025 yang telah terintegrasi dengan Dokumen Rincian Teknis (DRT) Pemanfaatan Limbah Non B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Non B3 PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Dokumen persetujuan lingkungan tersebut memuat ketentuan mengenai pemanfaatan limbah non-B3 meliputi sumber limbah, rencana kegiatan pemanfaatan, prosedur operasional kegiatan, dan pelaporan kegiatan pemanfaatan. Dokumen ini digunakan untuk memastikan seluruh kegiatan pemanfaatan FABA dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Berdasarkan DRT pemanfaatan, FABA yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku pada berbagai material konstruksi. Pemanfaatan yang telah dilaksanakan seperti penggunaan FABA sebagai pengganti sebagian bahan baku dalam pembuatan *paving block*, bata beton sistem *interlocking*, batako, serta campuran pada produksi beton siap pakai (*ready mix*) untuk konstruksi menggunakan tulangan maupun tidak. Selain pemanfaatan yang telah berjalan, terdapat rencana pengembangan pemanfaatan FABA. Rencana tersebut mencakup pemanfaatan sebagai material lapisan pondasi bawah jalan (*subbase*), bahan stabilisasi tanah dasar (*subgrade*), campuran dalam produksi bata merah dan bata ringan, bahan tambahan pada mortar beton, serta substitusi material dalam pembuatan beton pracetak dan semen substitusi. Selain itu, FABA juga direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembenah tanah pada sektor pertanian serta sebagai komponen tambahan dalam produksi semen pozolan (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Pemanfaatan internal limbah FABA di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 yang paling sering dilakukan adalah sebagai bahan baku pembuatan *paving block*. Produk yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit, seperti pada area parkir maupun jalur pejalan kaki. Selain untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan, *paving block* juga disalurkan kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Gambar produk hasil pemanfaatan internal ditampilkan pada **Lampiran 1**. (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

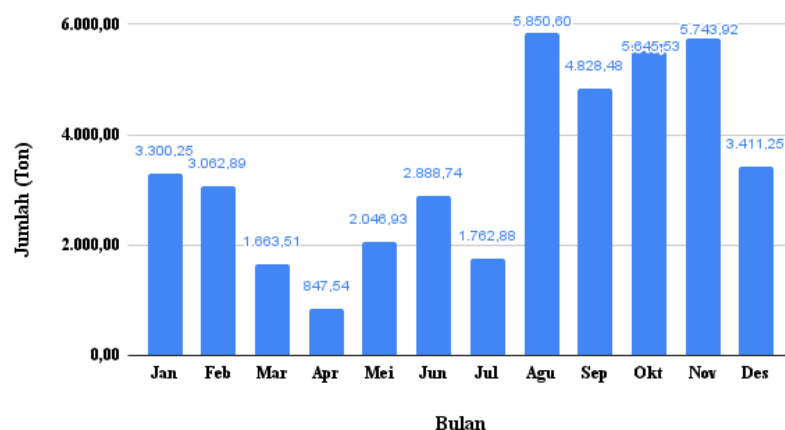


Gambar 5.9 Diagram Pemanfaatan Internal FABA Tahun 2025
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2025

Berdasarkan grafik pemanfaatan internal FABA tahun 2025 sebagai *paving block* pada **Gambar 5.9**, terlihat bahwa jumlah pemanfaatan setiap bulan menunjukkan pola fluktuatif. Pada bulan Januari dan Desember tidak terdapat data pemanfaatan karena unit pembangkit sedang menjalani *total overhaul* sehingga tidak dilakukan kegiatan produksi pada pembangkit dan tidak ada limbah FABA yang dihasilkan. Berdasarkan distribusi data pada grafik, pemanfaatan internal pada Februari-Juni tercatat lebih tinggi dibandingkan Juli-November, yang menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap produk berbasis FABA pada periode awal tahun relatif lebih besar dibandingkan pada paruh akhir tahun. Fluktuasi pemanfaatan FABA tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan penggunaan *paving block*, baik untuk kebutuhan internal perusahaan maupun kegiatan program CSR.

b. Pemanfaatan Eksternal

Pemanfaatan eksternal limbah FABA di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang memanfaatkan material sebagai alternatif bahan baku dalam proses produksinya. Salah satu sektor yang paling banyak memanfaatkan limbah berupa *fly ash* yaitu industri semen. Hal ini dikarenakan *fly ash* mengandung banyak senyawa silika dan alumina sehingga berpotensi sebagai bahan campuran pembuatan semen. Selain itu, pihak ketiga juga memanfaatkan material FABA yang ditimbun pada *ash disposal* (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).



Gambar 5.10 Diagram Pemanfaatan Eksternal FABA Tahun 2025
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2025

Gambar 5.10 di atas menunjukkan grafik pemanfaatan FABA oleh pihak ketiga pada tahun 2025. Dari grafik dapat diketahui bahwa jumlah limbah yang dimanfaatkan setiap bulan bervariasi. Pemanfaatan eksternal paling sedikit terjadi pada bulan April yaitu sekitar 847,54 ton, sedangkan pemanfaatan tertinggi pada bulan Agustus yang mencapai 5.850,60 ton. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebutuhan bahan baku dari industri pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT PLN NP UP Paiton Unit 9. Apabila industri tersebut sedang menjalankan kegiatan produksi secara aktif, maka kebutuhan terhadap FABA akan meningkat sehingga volume pengambilan material juga bertambah. Sebaliknya, ketika aktivitas produksi di industri pemanfaat sedang berkurang atau bahkan berhenti sementara, maka pengambilan FABA juga cenderung tidak dilakukan.

5.2.3 Penimbunan

Penimbunan FABA di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 dilakukan di area *ash disposal* yang termasuk ke dalam tempat penimbunan kelas II. Area ini memiliki kapasitas tampung sebesar 1.459.530,48 m³ dengan luas lahan mencapai 11,5 Ha. Lokasi dan area *ash disposal* ditampilkan pada **Gambar 5.11** dan **Gambar 5.12**. Penetapan dan perencanaan fasilitas penimbunan FABA di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).



Gambar 5.11 Lokasi *Ash Disposal*
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026



Gambar 5.12 Area *Ash Disposal*
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Acuan regulasi tersebut menjadi dasar dalam penentuan persyaratan teknis fasilitas, desain *landfill* dan sumur pantau, tata letak area penimbunan, serta mekanisme operasional dan pengendalian dampak lingkungan. Implementasi berdasarkan regulasi yang berlaku tertulis dalam dokumen pengelolaan FABA yang dimiliki oleh PT PLN NP UP Paiton Unit 9, antara lain Persetujuan Lingkungan PT PLN NP UP Paiton Nomor 3.221 Tahun 2025, Dokumen Rincian Teknis (DRT) Penimbunan Limbah Non B3 FABA, serta Izin *Landfill* PT PLN NP UP Paiton Nomor SK.2 / Menlhk / Setjen / PLB.3/1/2017. Dengan adanya panduan *land fill*, kegiatan penimbunan

FABA dapat dilaksanakan secara aman, terkendali, dan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Lokasi *ash disposal* unit 9 memiliki luas sekitar 5,6 Ha dan telah dilengkapi fasilitas pengendalian lingkungan sesuai Persetujuan Lingkungan PT PLN NP UP Paiton dan Izin *Landfill*. Fasilitas pengendalian lingkungan pada area *ash disposal* meliputi saluran drainase, kolam penampungan air lindi, alat penyiram debu, sumur pantau, dan bak pendeteksi kebocoran (*leak detector*) (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Fasilitas penimbunan FABA harus memenuhi persyaratan teknis lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting dalam penentuan lokasi penimbunan, antara lain kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, kondisi geologi dan hidrologi, karakteristik tanah, serta jarak aman terhadap badan air dan kawasan lindung. Pemenuhan persyaratan tersebut dilakukan supaya tidak menimbulkan pencemaran dan menjaga kestabilan timbunan. Implementasi kesesuaian persyaratan lokasi penimbunan FABA di PLTU Unit 9 terdapat pada Persetujuan Lingkungan PT PLN NP UP Paiton Nomor 3.221 Tahun 2025, khususnya pada Lampiran IV. Ringkasan kesesuaian antara persyaratan regulasi dan kondisi aktual lokasi penimbunan ditampilkan pada **Tabel 5.2** (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026).

Tabel 5.2 Persyaratan Lokasi Penimbunan FABA

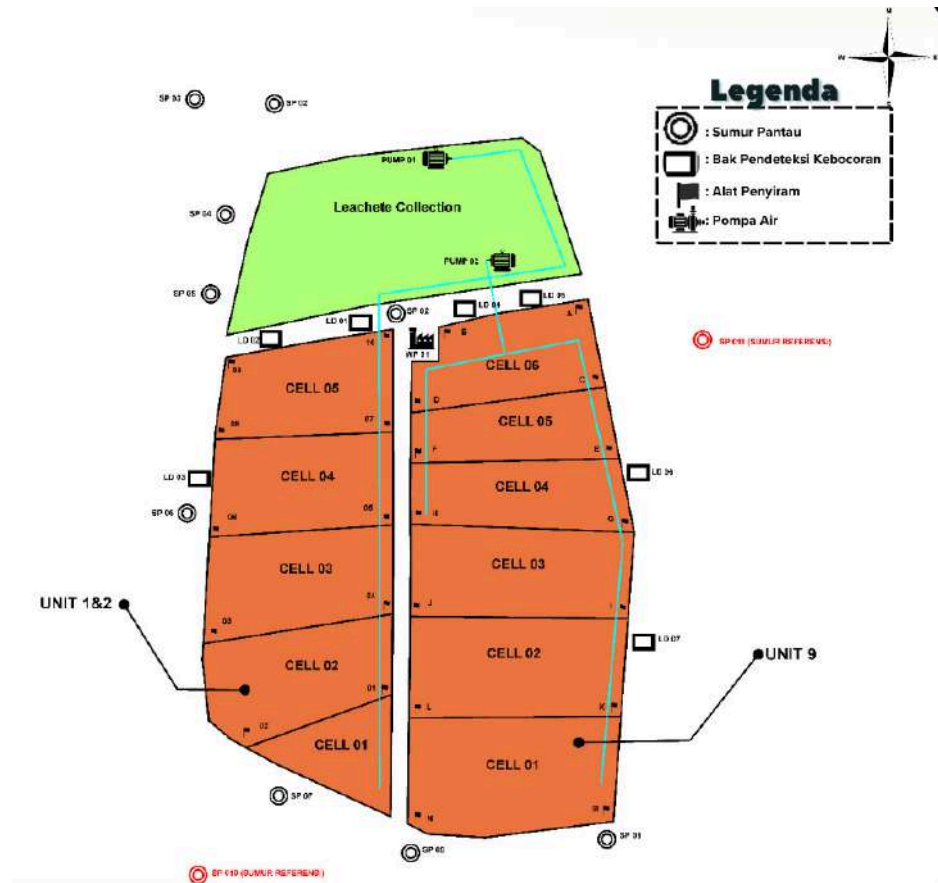
No.	Persyaratan	Kesesuaian	Keterangan
1.	Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Lokasi penimbunan telah memiliki izin lokasi dan sertifikat, sehingga telah sesuai dengan RTRW	Memenuhi
2.	Bebas banjir seratus tahunan	Lokasi penimbunan memiliki tipe iklim golongan F (kering), dengan jumlah bulan kering 7,7 dan bulan basah 4,3	Memenuhi
3.	Permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10^{-5} cm/detik	Lokasi penimbunan memiliki permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik tidak lebih besar dari 10^{-5} cm/detik	Memenuhi

No.	Persyaratan	Kesesuaian	Keterangan
4.	Daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung	Lokasi penimbunan secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung	Memenuhi
5.	Bukan merupakan daerah resapan air tanah		
	Bukan daerah resapan (<i>recharge</i>) bagi air tanah	Lokasi penimbunan bukan daerah resapan (<i>recharge</i>) bagi air tanah	Memenuhi
	Daerah yang di bawahnya terdapat lapisan pembawa akuifer tertekan (<i>confined aquifer</i>), bagian dasar fasilitas penimbunan akhir limbah non-B3 wajib memiliki jarak paling sedikit 4 m dengan jarak terdekat akuifer	Lokasi penimbunan bukan daerah yang di bawahnya terdapat lapisan pembawa akuifer tertekan (<i>confined aquifer</i>), bagian dasar fasilitas penimbunan akhir harus berjarak minimal 4 m dengan jarak terdekat akuifer	Memenuhi
6.	Persyaratan hidrologi		
	Bukan merupakan daerah genangan air	Lokasi penimbunan bukan merupakan daerah genangan air, berjarak minimal 500 m dari aliran air sungai yang mengalir sepanjang tahun, dan atau waduk untuk irigasi pertanian dan air bersih	Memenuhi
	Memiliki jarak terhadap aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih paling sedikit 200 m	Sungai terdekat dari <i>ash disposal</i> yang berair sepanjang tahun adalah Sungai Binor yang berjarak 1500 m. Lokasi landfill terletak pada DAS Kapuran, di mana sungai utama hanya berair sesaat setelah hujan (<i>intermittent</i>)	Memenuhi
	Memiliki jarak terhadap garis pantai paling sedikit 200 m	Lokasi penimbunan berjarak lebih dari 200 m dari garis pantai yaitu pada 323,6 m	Memenuhi

Sumber: PerMen LHK No. 19 Tahun 2021 dan Perling PT PLN NP UP Paiton Nomor 3.221 Tahun 2025

Layout ash disposal di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 menunjukkan area penimbunan limbah FABA yang dilengkapi fasilitas pendukung untuk menjaga keamanan operasional dan pengendalian lingkungan. Fasilitas pendukung pada area *ash disposal* terdiri dari sumur pantau, bak pendeteksi kebocoran (*leak detector*), pompa air, alat penyiraman, kolam air lindi, dan

saluran drainase. Setiap fasilitas memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam mendukung kegiatan operasional penimbunan FABA (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026). *Layout ash disposal* ditampilkan pada **Gambar 5.13**.



Gambar 5.13 *Layout Ash Disposal*
 Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

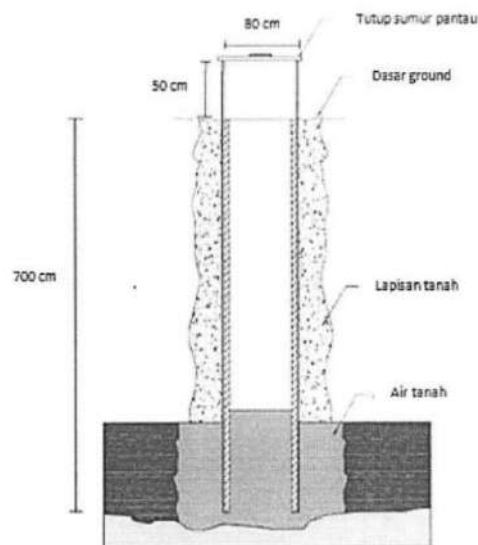
Sumur pantau merupakan sarana yang digunakan untuk memantau kondisi dan kualitas air tanah di sekitar area penimbunan guna mendeteksi kemungkinan terjadinya pencemaran akibat aktivitas penimbunan limbah. Sumur pantau berfungsi untuk mengetahui perubahan kualitas air tanah, baik sebelum maupun setelah melewati area penimbunan (Abidin dkk., 2025). Persyaratan sumur pantau terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Implementasi pembangunan sumur pantau di PT PLN NP UP Paiton yang sesuai dengan peraturan tersebut tercantum dalam Izin *Landfill* PT PLN NP UP Paiton

Nomor SK.2 / Menlhk / Setjen / PLB.3/1/2017. Kesesuaian persyaratan sumur pantau dengan regulasi yang berlaku ditampilkan pada **Tabel 5.3** dan desain konstruksinya pada **Gambar 5.14**.

Tabel 5.3 Persyaratan Sumur Pantau

No.	Persyaratan	Kesesuaian	Keterangan
1.	Paling sedikit berjumlah 1 (satu) buah sumur pantau di hulu	Berjumlah 3 sumur pantau di hulu (<i>up stream</i>)	Memenuhi
2.	Paling sedikit berjumlah 2 (dua) buah sumur pantau di hilir	Berjumlah 6 sumur pantau di hilir (<i>down stream</i>)	Memenuhi
3.	Terdapat air dalam sumur pantau yang tidak kering sepanjang tahun	Terdapat air dalam sumur pantau dan tidak kering sepanjang tahun	Memenuhi
4.	Jumlah, lokasi dan kedalaman sumur pantau sesuai dengan kondisi hidrogeologi setempat	Kedalaman sumur pantau 20 m dan lebar 20 cm	Memenuhi

Sumber: PerMen LHK No. 19 Tahun 2021 dan MenLHK Tahun 2017



Gambar 5.14 Desain Konstruksi Sumur Pantau
Sumber: Abidin dkk., 2025

Fasilitas penimbunan FABA di PT PLN NP UP Paiton awalnya memiliki sembilan sumur pantau yang terdiri dari 3 sumur pantau di hulu dan enam sumur pantau di hilir. Seiring dengan pemantauan kualitas lingkungan di sekitar fasilitas penimbunan, perusahaan kemudian

menambahkan dua sumur pantau baru, yaitu satu sumur di hulu dan satu sumur di hilir. Dua sumur tersebut dibangun karena adanya dugaan intrusi air laut dan pencemaran air tanah yang berasal dari fasilitas *ash disposal* unit lain di sekitar area penimbunan. Sumur pantau ini diberi kode sumur pantau 10 dan 11. Gambar setiap sumur pantau yang ada di PT PLN NP UP Paiton ditampilkan pada **Lampiran 2**.

Fasilitas pendukung lainnya yang terdapat pada area *ash disposal* meliputi pompa air dan alat penyiraman. Pompa air yang beroperasi berjumlah dua unit yang digunakan untuk memompa air dari kolam lindi menuju alat penyiraman. Alat tersebut berjumlah 24 unit yang berfungsi untuk mengurangi penyebaran debu pada area *ash disposal* (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026). Alat penyiraman di area *ash disposal* ditampilkan pada **Gambar 5.15**.



Gambar 5.15 Alat Penyiraman
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Fasilitas penimbunan harus memiliki sistem pengumpulan air lindi dan pengelolaannya. Pengelolaan air lindi yang dimaksud berupa tempat penampungan air lindi dan saluran drainase di sekeliling fasilitas penimbunan. Tempat penampungan air lindi dapat berupa tangki, kolam, atau bak sesuai persyaratan pada regulasi yang berlaku. Tempat penampungan tersebut akan menerima air lindi yang berasal dari lapisan pengumpulan air lindi dan lapisan pendeteksi kebocoran (PerMen LHK No. 19 Tahun 2021).

Tempat penampungan air lindi di PT PLN NP UP Paiton berupa bak terbuka dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi ($p \times l \times t$) yaitu 360 m x 133,5 m x 5 m. Konstruksi pondasi, lantai, dan dinding bak pengumpul lindi terbuat dari beton (*concrete*) (Izin *Landfill* PT PLN NP UP Paiton, 2017). Berdasarkan PT PLN NP UP Paiton Unit 9 (2026), bak air lindi menerima air lindi yang berasal dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Air hujan yang merembes melalui FABA ke dasar fasilitas penimbunan akhir.
- b. Air hujan yang bersinggungan dengan FABA dan mengalir dari ke permukaan ke dasar tumpukan FABA pada fasilitas penimbunan akhir.
- c. Air limbah yang bersinggungan dengan FABA di lokasi lokasi fasilitas penimbunan akhir.
- d. Air limbah yang terdapat pada bak pendeteksi kebocoran.

Area *ash disposal* juga dilengkapi dengan saluran drainase yang berada di sekeliling fasilitas penimbunan. Saluran tersebut berfungsi untuk menampung limpasan air hujan dan aliran air lindi dari *ash disposal* sehingga tidak menggenang di area penimbunan. Selanjutnya, air yang terkumpul pada saluran drainase dialirkan menuju kolam penampungan air lindi (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026). Kondisi bak penampung air lindi dan saluran drainase pada fasilitas penimbunan ditampilkan pada **Gambar 5.16** dan **Gambar 5.17**.



Gambar 5.16 Bak Penampungan Air Lindi
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026



Gambar 5.17 Saluran Drainase
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Fasilitas *landfill* pada penimbunan FABA harus memiliki lapisan dasar dan sistem pengendalian lindi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai regulasi yang berlaku. Lapisan *landfill* tersebut berfungsi untuk menahan rembesan air lindi agar tidak masuk ke tanah maupun air tanah di sekitar area penimbunan sehingga potensi pencemaran lingkungan dapat diminimalkan. Selain itu, sistem pengumpulan dan pemindahan lindi juga diperlukan untuk mengendalikan air lindi yang terbentuk selama kegiatan penimbunan berlangsung (Abidin dkk., 2025). Detail teknis lapisan *landfill* pada fasilitas penimbunan FABA di PLTU Paiton Unit 9 ditampilkan pada **Tabel 5.4**.

Tabel 5.4 Detail Teknis Lapisan *Landfill*

No.	Persyaratan	Kesesuaian	Keterangan
1.	Lapisan dasar berupa lapisan tanah lempung yang dipadatkan ulang dengan nilai konduktivitas hidraulik antara 10^{-7} m/detik sampai 10^{-6} m/detik dan memiliki ketebalan paling rendah 1 m	Tanah lempung yang dipadatkan dengan ketebalan 1 m dan konduktivitas hidraulik maksimal 1×10^{-9} m/detik	Memenuhi
2.	Sistem Pengumpulan dan Pemindahan Lindi (SPPL) merupakan tanah yang memiliki konduktivitas hidraulik minimum 10^{-2} cm/detik dengan ketebalan minimum 30 cm	Pelapis untuk tudung drainase berupa tanah butiran dengan ketebalan 30 cm dengan konduktivitas hidraulik 1×10^{-4} m/detik	Memenuhi

No.	Persyaratan	Kesesuaian	Keterangan
3.	Permeabilitas lapisan tanah penghalang sesuai Dokumen Rincian Teknis atau menggunakan <i>Geosynthetic Clay Liner</i> (GCL) sebagai lapisan tanah penghalang	SPPL menggunakan pipa berdiameter 1,5 inci dipasang setiap 2 m	Memenuhi
4	Lapisan pelindung selama operasi berupa tanah dengan ketebalan paling sedikit 30 cm	Tanah tudung penghalang berupa lempung dipadatkan dengan ketebalan 70 cm, permeabilitas maksimal 1×10^{-9} m/detik. Tanah penutup perantara berupa tanah dengan ketebalan 15 cm	Memenuhi

Sumber: PerMen LHK No. 19 Tahun 2021 dan MenLHK Tahun 2017

Kegiatan penimbunan memerlukan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala untuk memastikan bahwa operasional fasilitas penimbunan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Pemantauan tersebut dilakukan terhadap kualitas air tanah dan air lindi. Sampel air tanah diambil dari sumur pantau, sedangkan sampel air lindi berasal dari fasilitas pengelolaan air lindi. Pengujian kualitas air tanah dan air lindi harus dilakukan di laboratorium terakreditasi (PerMen LHK No. 19 Tahun 2021). PT PLN NP UP Paiton melakukan pemantauan kualitas air tanah dan air lindi dalam kurun waktu tiga bulan sekali oleh PT Envilab Indonesia. Sertifikat akreditasi laboratorium ini ditampilkan pada **Gambar 5.18**. Pemantauan kualitas air tanah di area *ash disposal* dilakukan dengan cara pengambilan sampel air tanah pada 11 sumur pantau dan air lindi yang terkumpul pada bak penampungan air lindi (PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026). Kegiatan pemantauan kualitas air tanah dan air lindi ditampilkan pada **Gambar 5.19**.

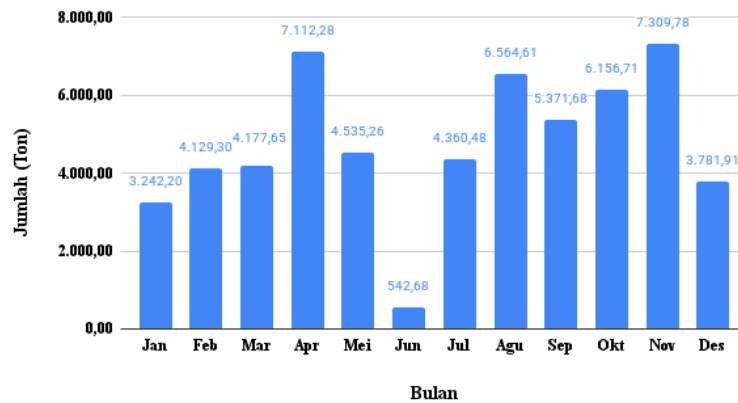


Gambar 5.18 Sertifikat Akreditasi PT Envilab Indonesia
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026



Gambar 5.19 Pemantauan Kualitas Air Tanah dan Air Lindi
Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2026

Ash disposal di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 digunakan sebagai tempat penimbunan limbah FABA. Berdasarkan grafik penimbunan FABA tahun 2025 pada **Gambar 5.20**, jumlah limbah yang ditimbun setiap bulan menunjukkan pola fluktuatif. Penimbunan terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 542,68 ton, sedangkan yang tertinggi pada bulan November sebesar 7.309,78 ton. Beberapa bulan seperti April, Agustus, dan Oktober juga menunjukkan nilai penimbunan yang relatif tinggi, yaitu di atas 6.000 ton. Perbedaan jumlah ini dipengaruhi oleh variasi produksi limbah serta tingkat pemanfaatan FABA pada periode tertentu. Secara umum penimbunan pada semester kedua cenderung lebih tinggi dibandingkan semester pertama.



Gambar 5.20 Diagram Penimbunan FABA Tahun 2025
 Sumber: PT PLN NP UP Paiton Unit 9, 2025

5.3 Potensi Pemanfaatan FABA

Potensi pemanfaatan *fly ash* dan *bottom ash* salah satunya adalah *Granulated Coal Ash* (GCA) yang dapat digunakan sebagai material granular yang dapat digunakan sebagai media filtrasi. FABA menjadi bahan utama dalam pembuatan GCA ini yang kemudian dimanfaatkan sebagai media filter untuk menyaring air limbah CYRO. Air limpasan dari area penyimpanan batu bara umumnya mengandung partikel debu dan serpihan batu bara yang menyebabkan tingginya kandungan *Total Suspended Solid* (TSS). Oleh karena itu diperlukan metode pengolahan untuk menurunkan kadar padatan tersuspensi sebelum air tersebut dilakukan pengolahan lanjutan di *Waste Water Treatment Plant* (WWTP).

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan GCA adalah sebagai berikut:

- a. Alat
 - Ayakan ukuran bukaan 1-2 cm
 - Wadah atau bak pencampur
 - Sekop atau alat pengaduk
 - *Sprayer* air
 - Wadah atau tempat penjemuran
 - Kolom atau wadah instalasi filter (2 wadah untuk *inlet* & *outlet*, serta pipa 100 cm)

b. Bahan

- FABA
- Semen
- Air

Selanjutnya setelah alat dan bahan disiapkan, maka proses pembuatan GCA dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. FABA diayak terlebih dahulu untuk memperoleh ukuran partikel yang lebih homogen.
2. FABA kemudian dicampur dengan semen sebagai bahan pengikat hingga total campuran sekitar 20 kg dengan variasi komposisi ditunjukkan pada **Tabel 5.5**.
3. Campuran disemprot air hingga mencapai kondisi sedikit lembab agar mempermudah proses pembentukan butiran.
4. Campuran diaduk hingga terbentuk butiran granular berukuran kecil.
5. Granular yang telah terbentuk kemudian dijemur hingga kering sehingga diperoleh media GCA yang siap digunakan sebagai media filter seperti pada **Gambar 5.21**.



Gambar 5.21 Kondisi Fisik GCA
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tabel 5.5 Komposisi GCA

Komposisi FABA : Semen (%)	FABA (kg)	Semen (kg)	Total (kg)
90 : 10	18	2	20
80 : 20	16	4	20
70 : 30	14	6	20
60 : 40	12	8	20

Variasi komposisi tersebut memiliki pengaruh terhadap karakteristik granular yang dihasilkan. Komposisi dengan kandungan semen yang lebih tinggi cenderung menghasilkan butiran yang lebih kuat dan stabil karena semen berperan sebagai bahan pengikat antar partikel. Sebaliknya apabila komposisi dengan kandungan FABA yang lebih tinggi berpotensi menghasilkan media dengan porositas yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan kemampuan media dalam menahan partikel tersuspensi selama proses filtrasi.

Granular GCA yang telah terbentuk kemudian digunakan sebagai media filter pada instalasi filtrasi sederhana. Instalasi tersebut berfungsi sebagai wadah media penyaring sehingga air limbah melewati media filter, partikel padatan tersuspensi akan tertahan pada celah antar butiran maupun pada permukaan media sehingga konsentrasi padatan dalam air berkurang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan media GCA mampu menurunkan konsentrasi TSS dari 557 mg/L menjadi 357 mg/L dengan persentase penurunan sebesar 35,9%. Penurunan ini menunjukkan bahwa media granular GCA memiliki kemampuan dalam menyaring partikel padatan tersuspensi melalui kemampuan fisik pada celah antar butiran media serta penahanan partikel pada permukaan granular. Hasil pengujian menggunakan alat *Portable Colorimeter* ditampilkan pada **Gambar 5.22**.



(a)



(b)

Gambar 5.22 Hasil Pengujian TSS Sebelum Perlakuan (a) & Setelah Perlakuan (b)
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Konsentrasi TSS hasil filtrasi masih berada pada nilai 357 mg/L meskipun proses filtrasi menggunakan GCA telah menurunkan kadar TSS secara signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses filtrasi dengan media GCA saja belum sepenuhnya mampu menurunkan konsentrasi TSS hingga mencapai nilai yang lebih rendah. Penggunaan GCA sebagai media filter lebih berpotensi diterapkan sebagai tahap pengolahan awal (*pretreatment*) sebelum dilakukan proses pengolahan lanjutan untuk meningkatkan efisiensi penurunan padatan tersuspensi.

Pemanfaatan GCA sebagai media filtrasi juga memberikan nilai tambah terhadap pengelolaan FABAs karena material sisa pembakaran batu bara dapat dimanfaatkan kembali sebagai media pengolahan limbah cair. Dengan demikian, penggunaan GCA tidak hanya berpotensi meningkatkan efektivitas pengolahan air limbah, tetapi juga mendukung upaya pemanfaatan kembali limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan pembangkit. Dokumentasi kegiatan pembuatan GCA ditampilkan pada **Lampiran 3**.

BAB 6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari kegiatan kerja praktik yang dilakukan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 dan penyusunan laporan kerja praktik, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. FABA merupakan hasil samping dari proses pembakaran batu bara di *furnace* untuk menghasilkan panas pada boiler..
2. Pengelolaan FABA di PLTU UP Paiton Unit 9 meliputi kegiatan pemanfaatan dan penimbunan pada area *ash disposal*.
3. Pemanfaatan internal FABA di PLTU UP Paiton Unit 9 yang masih sering dilakukan yaitu sebagai *paving block* dan campuran pupuk kompos. Selain itu, FABA pernah dimanfaatkan sebagai genteng, batako, pot, rumah lestri, dan bata *interlock*. Pemanfaatan eksternal dilakukan oleh masyarakat maupun oleh industri.
4. Penimbunan FABA dilakukan di area *ash disposal* sesuai persyaratan dan desain teknis yang terdapat pada Izin *Landfill* PT PLN NP UP Paiton SK.2/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2017 dan Persetujuan Lingkungan PT PLN NP UP Paiton Nomor 3221 Tahun 2025 yang terintegrasi dengan Dokumen Rincian Teknis Penimbunan.

6.2 Saran

Dari kegiatan kerja praktik di PT PLN NP UP Paiton Unit 9, kami memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan perusahaan sebagai berikut.

1. Melakukan monitoring 1 bulan sekali terhadap fasilitas penimbunan untuk memastikan semua fasilitas dapat bekerja dengan baik sesuai fungsinya.
2. Meningkatkan pemanfaatan FABA dengan pemanfaat pihak ketiga untuk mengurangi jumlah yang ditimbun.
3. Melakukan penelitian lebih lanjut terkait pemanfaatan FABA sebagai granular yang digunakan untuk filter air limbah agar dapat diterapkan sesuai kondisi lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M., Auvaria, S. W., & Ratnawati, R. (2025). Evaluasi Pengelolaan Limbah Fly Ash dan Bottom Ash dari Proses Produksi Energi Listrik PLTU Pacitan. *Journal of Civil Engineering*, 4(2), 55-66.
- American Concrete Institute. (1993). *ACI manual of concrete practice*. American Concrete Institute.
- American Concrete Institute Committee 226. (1988). *Fly ash in concrete*. American Concrete Institute.
- Ainuddin, I., Safitri, R. V., Rahandini, N. L., & Aziz, R. M. (2025). Transformasi Limbah FABA Menjadi Produk Bernilai Tambah: Analisis Model Bisnis Dan Keberlanjutan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 762-780.
- Aji, A. P., & Pahlawan, I. A. (2025). Sistem Kendali Tekanan Udara Sekunder Pada Forced Draft Fan Di PLTU Paiton. *ENIGMA: Engineering in Green Machinery*, 2(2), 125-135.
- Amal, A. (2023). Pemanfaatan Fly Ash Batu Bara Untuk Kebutuhan Rantai Pasok Bahan Konstruksi. *Journal of Sustainable Civil Engineering (JOSCE)*, 5(02).
- Ferdiansyah, M. A. R., & Rochmah, N. (2022). Pengaruh Penggunaan Fly Ash Pada Beton Mutu Tinggi Terhadap Nilai Kuat Tekan. *Jurnal Sondir*, 6(2), 82-89.
- Iman, M. B., & Syafira, F. (2024). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Terkait Fly Ash & Bottom Ash. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 283-296.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2017). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.2/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 pada Fasilitas Penimbunan Akhir Kelas II PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton.
- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2025). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3221 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional PLTU Paiton oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.
- Mulyadi, D., & Rusirawan, D. (2023). Desain pembangkit listrik turbin uap berbahan bakar batu bara yang efektif dan ramah lingkungan. *Jurnal Tekno Insentif*, 17(1), 58-68.

- Narwastu, K., & Putra, I. Z. (2024). Pengaruh Kualitas Pasokan Batubara Terhadap Heat Rate Di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Kasam PLN Batam. *Jurnal Rekayasa Energi*, 3(2), 57-64.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Pramudya, N. S., Hasan, A., & Junaidi, R. (2024). Kinetika Pembentukan Silika Gel dari Bottom Ash Sebagai Adsorben. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16309-16331.
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. (2025). *Data neraca massa limbah FABA tahun 2025* [Dokumen Internal].
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. (2026). *Profil pengelolaan lingkungan PT PLN NP UP Paiton Unit 9* [Dokumen Internal].
- Saputra, A. A. I., Gunawan, A., Rini, I. D. W. S., Arobi, A. I., & Crisviandi, B. (2023). Kampoeng faba: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan limbah faba menjadi paving block. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ITK (PIKAT)*, 4(2), 88-93.
- Suripto, Saleh, K., & Syukriadinata, A. (2024). Processing Fly Ash and Bottom Ash (FABA) Waste into Briquettes as an Effort to Control Environmental Pollution at the West Sumbawa Steam Power Plant. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(3), 1004-1011.
- Sobirin, P. R., Nugroho, D. T., & Zulfa, M. I. (2024). Analisis Aliran Daya Terhadap Fluktuasi Pembebanan Di Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1000 MW. *Jurnal SINTA: Sistem Informasi dan Teknologi Komputasi*, 1(2), 66-76.
- Tajunnisa, Y., Cahyani, A. A., Masrafat, H., Hariyanto, I. R., Wibowo, Y. N., Alfayet, M. R., & Halisah, V. N. (2024). FABA KO: Program Pemanfaatan Limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) sebagai Paving Jalan untuk Meningkatkan UMKM Masyarakat Paiton. *Sewagati*, 8(5), 2205-2217.
- Vernando, D., Hendradinata, H., Putri, F., Utami, O. M., & Medi, A. (2025). Analisis Umur Pakai Oli Pada Fan PLTU Tanjung Enim 3x10 MW. *MACHINERY Jurnal Teknologi Terapan*, 6(1), 1-8.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Produk Hasil Pemanfaatan Internal



a. Genteng



b. Pot Bunga



c. Bata *Interlock*



d. Pupuk Kompos



e. Batako



f. Rumah Lestari

Lampiran 2 : Gambar Sumur Pantau



a. Sumur Pantau 1



b. Sumur Pantau 4



c. Sumur Pantau 5



d. Sumur Pantau 6



e. Sumur Pantau 7



f. Sumur Pantau 8



g. Sumur Pantau 9



h. Sumur Pantau 10



i. Sumur Pantau 11

Lampiran 3 : Dokumentasi Pembuatan GCA



a. Pengayakan FABA sehingga ukurannya lebih homogen



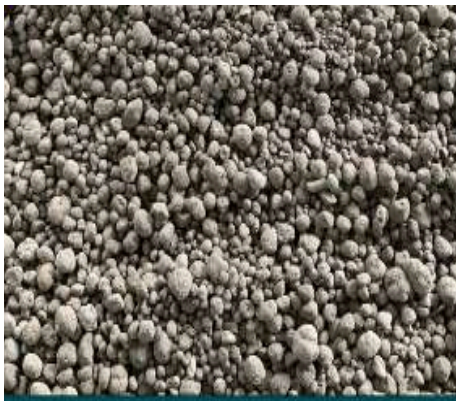
b. Pencampuran FABA dan semen pada mesin granulator dengan variasi komposisi total 20 kg



c. Penyemprotan air hingga campuran sedikit basah



d. Pengadukan campuran menggunakan mesin granulator hingga terbentuk granular berukuran kecil



e. Penjemuran granular yang terbentuk hingga kering